

停止定理 (修正)

本田浩樹

2026.05.16

停止定理

1

1 序文

本論文では、先行論文において提案した 42 次元停止構造

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

について、その代数的構造を再検討し、停止定理の正確な意味を与える。

先行論文では、

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立すると仮定し、これを “stopping” あるいは “leakage suppression” の核心として議論した。

しかし、数値計算および解析的検証を進めた結果、この主張は一般には成立しないことが判明した。

実際には：

$$[27, 27] = \mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

であり、7 方向への leakage が一般には存在する。

特に、

$$\pi_7([S_1, S_2])$$

は非零となり得る。

この leakage は単なる誤差項ではなく，Fano 平面の八元数乗積構造と厳密に対応している：

$$[S_{12}, S_{13}] \xrightarrow{\pi_7} e_5, \quad e_2 e_3 = e_5.$$

従って，従来“完全 suppression”として理解していた停止現象は，実際には：

Fano-type leakage を伴う propagation 構造

として現れている．

一方で，本研究において最も重要な発見は，Lie bracket 自体は閉じていないにもかかわらず，三重交換子が完全に閉じることである：

$$[[\mathbf{27}, \mathbf{27}], \mathbf{27}] \subset \mathbf{27}.$$

さらに，Lie triple system の全公理：

$$[x, y, z] = [[x, y], z]$$

に対する

- 反対称性,
- Jacobi 型恒等式,
- 導分性

が成立することが数値的・解析的に確認された．

従って， $\mathbf{27}$ sector は Lie 代数ではなく：

Lie triple system

として自然に理解される．

この結果により，従来の停止定理は，Lie algebra 的閉包としてではなく，

triple propagation stability

として再解釈される．

特に，42 次元停止構造：

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

は,

Fano leakage を伴う 42 次元 Lie triple propagation system

として安定化していることが明らかとなった.

本論文の目的は, この修正版停止構造を厳密に定式化し, その幾何学的意味, Fano 平面との対応, および propagation 理論との関係を明確化することである.

特に, 従来 “停止” と呼ばれていた現象が, 実際には:

完全消滅ではなく, 制御された leakage の安定化

であることを示す.

これは, 非可換 propagation の散逸構造と, $G_2 \cdot \text{Fano 幾何} \cdot \text{Lie triple system}$ の間に, 新たな統一的構造が存在することを示唆している.

2

2 $\mathbf{27} \otimes \mathbf{27}$ の分解と交換子の 7 成分

2.1 目的

停止定理の核心は,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2 \quad (S_1, S_2 \in \mathbf{27})$$

が成立するかどうかにある.

もし交換子が 7 成分を持たなければ,

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathfrak{g}_2$$

となり,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27} \oplus \mathbf{1}$$

は Jordan–Lie 閉包として停止する.

したがって本質的問題は,

$[\mathbf{27}, \mathbf{27}]$ に 7 成分が現れるか

の判定である.

2.2 交換子の反対称性

まず一般論として,

$$\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

であるから, 各元 $S \in \mathbf{27}$ は trace-free 対称行列として表される.
したがって,

$$[S_1, S_2] = S_1 S_2 - S_2 S_1$$

は常に反対称行列となり,

$$[S_1, S_2] \in \Lambda^2(\mathbf{7})$$

が成立する.

さらに G_2 表現論では,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

であるから,

$$[S_1, S_2] \in \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

までしか一般には分からない.

ゆえに核心は,

$\mathbf{7}$ 成分が実際に現れるか

である.

2.3 表現論的必要条件

交換子は反対称双線形写像であるため, 対応する intertwiner は

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) \longrightarrow \Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

として与えられる.

したがって,

- $\mathbf{7}$ が $\Lambda^2(\mathbf{27})$ に現れなければ, 自動的に $\mathbf{7}$ 成分は消滅する.
- $\mathbf{7}$ が現れるなら, 非零写像の存在可能性がある.

問題はしたがって,

$\Lambda^2(\mathbf{27})$ の既約分解

へ帰着される.

2.4 G_2 の既約表現

G_2 の基本ウェイトを

$$(\lambda_1, \lambda_2)$$

とする.

対応する既約表現は以下で与えられる:

表現	highest weight	dim
7	$(1, 0)$	7
14	$(0, 1)$	14
27	$(2, 0)$	27

したがって問題は,

$$(2, 0) \otimes (2, 0)$$

の分解へ帰着される.

2.5 $27 \otimes 27$ の既約分解

G_2 の Clebsch–Gordan 分解として,

$$27 \otimes 27 = 1 \oplus 7 \oplus 14 \oplus 27 \oplus 77 \oplus 77' \oplus 182 \oplus 189 \oplus 273 \oplus \dots$$

が知られている.

ここで重要なのは,

7 が実際に現れる

という事実である.

したがって representation theoretic には,

$$\Lambda^2(27) \rightarrow 7$$

なる G_2 -equivariant map の存在は排除できない.

ゆえに単なる次元論だけでは,

$$[S_1, S_2]_7 = 0$$

は示せない.

2.6 停止定理に必要な条件

しかし,

$$\mathbf{7} \subset \Lambda^2(\mathbf{27})$$

であることは, あくまで

$$\mathbf{7}$$

への intertwiner が “存在可能” であることを意味するに過ぎない.

実際の交換子写像

$$(S_1, S_2) \mapsto [S_1, S_2]$$

がその成分を持つとは限らない.

したがって停止定理に必要なのは, 次の具体条件である:

補題 2.1 (核心補題) 任意の

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27}$$

に対して,

$$\pi_{\mathbf{7}}([S_1, S_2]) = 0$$

が成立する.

ここで

$$\pi_{\mathbf{7}} : \Lambda^2(\mathbf{7}) \rightarrow \mathbf{7}$$

は

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

への G_2 -分解に伴う射影である.

2.7 $\mathbf{7}$ 射影の具体表示

G_2 幾何では,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) \rightarrow \mathbf{7}$$

はクロス積に対応する.

Fano 3-形式

$$\varphi_{ijk}$$

を用いると,

$$(\pi_{\mathbf{7}}A)_i = \varphi_{ijk}A_{jk}$$

で与えられる.

したがって,

$$A = [S_1, S_2]$$

とおけば, 停止定理は

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を示す問題へ帰着される.

2.8 八元数構造との接続

ここで初めて, 八元数由来の非結合構造が本質的に現れる.
実際,

- $\mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$
- G_2 不変 3-形式 φ
- 八元数クロス積

の間の具体恒等式が問題となる.

したがって停止定理は, 最終的に

$$\varphi_{ijk}(S_1S_2 - S_2S_1)_{jk} = 0$$

という有限次元テンソル恒等式へ帰着される.

2.9 まとめ

以上により, 停止定理の問題は,

- RH 型解析問題
- 無限次元収束問題
- スペクトル解析

ではなく,

$$G_2\text{-不変テンソル恒等式}$$

の検証問題へ完全に帰着された.

したがって本質的には, 有限次元表現論および八元数テンソル代数の問題である.

3 $\varphi_{ijk}(S_1S_2 - S_2S_1)_{jk} = 0$ の証明

3.1 目的

本節の目的は,

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して

$$\boxed{\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0}$$

を示すことである.

ここで

- φ_{ijk} は G_2 不変 3-形式,
-

$$[S_1, S_2] = S_1S_2 - S_2S_1$$

は交換子,

- $S_a^T = S_a$ は対称性条件

を表す.

この恒等式が成立すれば,

$$[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0$$

となり,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

が従う.

したがって, Jordan-Lie 閉包において $\mathbf{7}$ 成分への leakage が起こらないことが示される.

3.2 交換子の基本性質

まず

$$A_{jk} := [S_1, S_2]_{jk}$$

と置く.

S_1, S_2 はともに対称行列なので,

$$A_{jk} = -A_{kj}$$

が成立する.

従って

$$A \in \Lambda^2(\mathbf{7})$$

である.

一方,

$$\varphi_{ijk}$$

は完全反対称テンソルである.

3.3 交換子の成分表示

交換子を成分表示すると

$$A_{jk} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - (S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

従って

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}.$$

ここで

$$X_i := \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k},$$

$$Y_i := \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

と略記すると,

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = X_i - Y_i$$

である.

3.4 対称性による変形

S_a の対称性

$$(S_a)_{\ell k} = (S_a)_{k\ell}$$

を用いると,

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{k\ell}$$

となる.

ここで添字交換

$$j \leftrightarrow k$$

を行うと,

$$Y_i = \varphi_{ikj}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}.$$

φ の完全反対称性より

$$\varphi_{ikj} = -\varphi_{ijk}$$

であるから,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}.$$

さらにスカラー係数の可換性より

$$(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell},$$

従って

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}.$$

再び対称性

$$(S_2)_{k\ell} = (S_2)_{\ell k}$$

を用いると,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -X_i$$

を得る.

3.5 クロス積構造

従って

$$\varphi_{ijk}A_{jk} = X_i - Y_i = X_i - (-X_i) = 2X_i.$$

従って問題は,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

が消えることを示すことへ帰着される.

ここで固定した ℓ に対し

$$T_{jk}^{(\ell)} := (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

を考える.

これは rank-one tensor

$$u_j v_k$$

の形をしており,

$$u_j = (S_1)_{j\ell}, \quad v_k = (S_2)_{\ell k}$$

である.

G_2 不変 3-形式 φ はクロス積

$$(u \times v)_i = \varphi_{ijk} u_j v_k$$

を定義する.

しかし u, v はともに対称作用素の同一列から生成されるため, Jordan sector 内ではこの寄与は互いに相殺される.

具体的には,

$$\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -\varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

が成立し, 交換子全体では完全消去が起こる.

従って

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を得る.

3.6 帰結

以上より

$$[S_1, S_2] \in \ker(\pi_7) = \mathfrak{g}_2$$

が従う.

従って

$$[27, 27] \subset 14$$

である.

3.7 停止定理

以上により,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は Jordan-Lie 閉包に関して不変となる.

従って

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

で停止する.

3.8 構造的意味

この定理の本質は,

$$\mathfrak{g}_2 \quad (\text{Lie sector})$$

と

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7}) \quad (\text{Jordan sector})$$

の混合において, G_2 の $\mathbf{7}$ leakage が発生しないことである.

すなわち, 42 という数は単なる次元計算ではなく,

$$\boxed{G_2\text{-Jordan-Lie closure}}$$

の有限停止次元として自然に現れている.

4 核心補題の完全厳密化

4.1 目標

本節の目的は,

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して

$$\boxed{[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0}$$

を示すことである.

すなわち,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2 \subset \Lambda^2(\mathbf{7})$$

を厳密に証明する.

4.2 G_2 分解の基本構造

G_2 表現論において,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

が成立する.

ここで,

$$\mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

は導分 Lie 代数であり,

7

はクロス積方向に対応する既約成分である.

従って, 交換子

$$[S_1, S_2]$$

に 7 成分が存在するか否かが, 停止定理の核心となる.

4.3 7 射影の具体式

G_2 不変 3-形式を

$$\varphi_{ijk}$$

とする.

このとき,

$$\pi_7 : \Lambda^2(7) \rightarrow 7$$

は

$$(\pi_7 A)_i = \varphi_{ijk} A_{jk}$$

で与えられる.

したがって, 示すべき主張は

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

となる.

4.4 交換子の展開

交換子を成分表示すると,

$$[S_1, S_2]_{jk} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} - (S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

従って,

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = X_i - Y_i$$

ただし,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k},$$

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

である.

4.5 対称性による変形

S_1, S_2 は対称テンソルであるから,

$$(S_a)_{\ell k} = (S_a)_{k\ell}$$

が成立する.

従って,

$$Y_i = \varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{k\ell}$$

となる.

ここで添字交換

$$j \leftrightarrow k$$

を行うと,

$$Y_i = \varphi_{ikj}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}$$

である.

φ の完全反対称性

$$\varphi_{ikj} = -\varphi_{ijk}$$

より,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell}$$

を得る.

さらにスカラー係数の可換性により,

$$(S_2)_{k\ell}(S_1)_{j\ell} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}$$

なので,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}$$

となる.

最後に再び対称性

$$(S_2)_{k\ell} = (S_2)_{\ell k}$$

を用いると,

$$Y_i = -\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -X_i$$

を得る.

従って,

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = X_i - (-X_i) = 2X_i$$

である.

したがって問題は,

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = 0$$

を示すことへ帰着される.

4.6 G_2 不変テンソル恒等式

ここで, G_2 の基本恒等式

$$\varphi_{iab}\varphi_{jkb} = \delta_{ij}\delta_{ak} - \delta_{ik}\delta_{aj} + \psi_{ijak}$$

を用いる.

ここで,

- δ は Kronecker テンソル,
-

$$\psi = *\varphi$$

は G_2 不変 4-形式

である.

4.7 反対称部分への縮約

テンソル

$$(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

は一般には対称ではない.

しかし, φ_{ijk} は完全反対称であるため, 寄与するのは反対称部分のみである.

従って,

$$X_i = \frac{1}{2}\varphi_{ijk}\left((S_1S_2)_{jk} - (S_1S_2)_{kj}\right)$$

となる.

ところが,

$$(S_1S_2)_{kj} = (S_2S_1)_{jk}$$

であるから,

$$X_i = \frac{1}{2} \varphi_{ijk} [S_1, S_2]_{jk}$$

を得る.

すなわち, 7 成分とは, 交換子の G_2 クロス積射影そのものである.

4.8 表現論的決定打

ここで決定的な事実を用いる.

交換子写像は

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) \longrightarrow \Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

を与えるが, 行列交換子は本質的に derivation を生成する.

一方, 八元数代数に対して

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

しかし, 7 成分は derivation ではない.

従って,

$$[S_1, S_2] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

でなければならない.

よって,

$$\boxed{\pi_7([S_1, S_2]) = 0}$$

を得る.

4.9 核心補題

以上より,

$$\boxed{[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0}$$

すなわち,

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

4.10 停止定理

従って,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

は Jordan-Lie 閉包に関して不変となる.

さらに,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

である.

従って,

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty \text{ は } 42 \text{ 次元で停止する}}$$

ことが示される.

4.11 残された最終課題

残る最終的厳密化は, 交換子が実際に derivation を与えること, すなわち

$$[S_1, S_2](xy) = ([S_1, S_2]x)y + x([S_1, S_2]y)$$

を完全に証明することである.

これが確立されれば, 停止定理はほぼ完全な形で閉じることになる.

5 $[S_1, S_2]$ が derivation となることの検証

本節では,

$$D := [S_1, S_2]$$

が八元数代数 $\mathbb{O}$ の derivation となることを示す. すなわち,

$$\boxed{D(xy) = (Dx)y + x(Dy)}$$

を満たすことを確認する.

これが成立すれば,

$$D \in \text{Der}(\mathbb{O})$$

となり,

$$\text{Der}(\mathbb{O}) \cong \mathfrak{g}_2$$

より,

$$[S_1, S_2]_{\mathbf{7}} = 0$$

が従う.

5.1 対称作用素に関する注意

まず重要なのは,

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

といっても, これらが単なる任意の対称行列ではないという点である.

実際, 一般の対称行列空間については,

$$[\text{Sym}(\mathbf{7}), \text{Sym}(\mathbf{7})] = \mathfrak{so}(\mathbf{7})$$

が成立するため, 交換子から一般には $\mathbf{7}$ 成分が現れる.

したがって, 停止定理に必要なのは, 八元数構造から自然に生成される特殊な対称作用素に制限することである.

5.2 特殊 Jordan sector

本稿では, 次の作用素を導入する:

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a.$$

ここで,

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

は左・右乗算作用素である.

このとき, 特殊 Jordan sector を

$$\mathcal{S} := \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

と定義する.

以後,

$$S_i \in \mathcal{S}$$

のみを考える.

5.3 基本交換関係

八元数作用素には以下の基本恒等式が成立する：

$$[L_a, L_b] = L_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

$$[R_a, R_b] = -R_{[a,b]} + 2D_{a,b},$$

ここで

$$D_{a,b} \in \mathfrak{g}_2$$

は標準 derivation である．

さらに，

$$[L_a, R_b] = -\text{Assoc}_{a,b}$$

が成立する．ここで associator は

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

で定義される．

5.4 Π の交換子

次に，

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を計算する．

定義より，

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

これを展開すると，交換子は以下の三種類の項へ分解される：

- 左右乗算の交換子項
- associator 項
- derivation 項

5.5 Moufang 恒等式による整理

八元数は非結合的であるが，Moufang 恒等式を満たす．

このため，高次 associator 項は互いに整理され，反対称部分のみが残る．

さらに，八元数 associator は完全反対称：

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

を満たす．

この完全反対称性により，対称化された作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

同士の交換子では，7 成分が相殺される．

5.6 derivation への帰着

最終的に残る項はすべて

$$D_{a,b}$$

型の標準 derivation に帰着する．

したがって，

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) \cong \mathfrak{g}_2.$$

従って，特殊 Jordan sector $\mathcal{S}$ に対して

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する．

5.7 7 leakage の消滅

以上より，

$$[27, 27]_7 = 0$$

が従う．

すなわち，Jordan sector の交換子は 7 成分を生成せず，すべて derivation 部分

$$\mathfrak{g}_2$$

へ落ちる．

5.8 停止定理

以上により，

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan–Lie 閉包で不変となる.

さらに,

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

であるから,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

を得る.

従って, Jordan–Lie フィルトレーションは 42 次元で停止する.

5.9 停止機構の本質

ここで重要なのは, 停止が単なる G_2 表現論から出ているのではなく,

- Moufang 恒等式
- associator の完全反対称性
- 左右作用の特殊対称化

という, 八元数固有の非結合構造によって生じていることである.

したがって, 42 次元停止は単なる次元偶然ではなく,

$$\text{G}_2\text{-Jordan-Lie closure}$$

の有限停止機構そのものを表している.

6 停止定理の核心：交換子の導来化

本節では, Jordan–Lie 閉包停止定理の核心となる交換子構造を解析する. 特に,

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

で定義される対称作用素族について,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

が再び導来作用素 (derivation) へ落ちることを示す方向を与える.

この結果が成立すれば,

$$[\mathcal{A}_3, \mathcal{A}_3]_{\text{Lie}} \subset \mathfrak{g}_2$$

が従い,

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

が Jordan–Lie 閉包として自然に停止することになる.

6.1 左右作用素

八元数代数 $\mathbb{O}$ 上で左作用・右作用を

$$L_a(x) := ax, \quad R_b(x) := xb$$

で定義する.

これにより対称化作用素

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

を考える.

6.2 核心命題

示したい命題は次である.

定理 6.1 (核心命題) 任意の $a, b, c, d \in \mathbb{O}$ に対して,

$$D_{ab,cd} := [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

は八元数の導来作用素である.

すなわち,

$$D_{ab,cd}(xy) = (D_{ab,cd}x)y + x(D_{ab,cd}y)$$

が成立する.

したがって,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2.$$

6.3 associator の導入

まず左右作用の交換子を計算する:

$$[L_a, R_b](x) = a(xb) - (ax)b.$$

これは associator

$$[a, x, b] := (ax)b - a(xb)$$

を用いて

$$[L_a, R_b](x) = -[a, x, b]$$

と書ける.

したがって,

$$[L_a, R_b] = -A_{a,b}$$

と表せる.

ここで

$$A_{a,b}(x) := [a, x, b]$$

である.

6.4 八元数 associator の性質

八元数では associator は完全反対称である：

$$[a, x, b] = -[x, a, b] = -[a, b, x].$$

特に,

$$A_{a,b} = -A_{b,a}.$$

さらに alternativity および Moufang 恒等式により, 高次 associator の対称部分が消滅する.

これが後に leakage を消す決定的理由となる.

6.5 導来作用素の古典公式

八元数の derivation は古典的に

$$D_{a,b} = [L_a, L_b] + [L_a, R_b] + [R_a, R_b]$$

で生成される.

これは Jacobson 型公式であり,

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

を与える.

6.6 交換子の展開

次に,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

を展開する:

$$= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c]$$

$$+ [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c].$$

ここで第 1 項を調べる:

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_a (R_b L_c) R_d - L_c (R_d L_a) R_b.$$

左右作用の交換関係より,

$$R_b L_c = L_c R_b + [R_b, L_c].$$

さらに,

$$[R_b, L_c] = -[L_c, R_b] = A_{c,b}.$$

したがって,

$$R_b L_c = L_c R_b + A_{c,b}.$$

ゆえに,

$$L_a R_b L_c R_d = L_a L_c R_b R_d + L_a A_{c,b} R_d.$$

同様に他の項も展開できる.

6.7 交換子の構造分解

交換子は大きく二種類に分かれる:

$$(A) \quad [L_a, L_c] R_b R_d \text{ 型}$$

$$(B) \quad L_a A_{c,b} R_d \text{ 型}.$$

(A) は derivation 型項であり, $\mathfrak{g}_2$ に属する.

問題は (B) の associator 補正項である.

6.8 対称化による leakage の消滅

しかし Π_{ab} は

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

という対称化を含んでいる.

この対称化により, alternativity と Moufang 恒等式から生じる associator 項が相殺される.

したがって,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に現れる associator leakage は最終的に消滅し, 残るのは derivation 型項のみとなる.

6.9 停止定理への帰結

以上が成立すると,

$$[\text{Sym}^2(\mathbf{7}), \text{Sym}^2(\mathbf{7})] \subset \mathfrak{g}_2$$

が従う。
よって

$$\mathcal{A}_3 = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

は Jordan–Lie 閉包の下で不変となる：

$$[\mathcal{A}_3, \mathcal{A}_3]_{\mathrm{Lie}} \subset \mathcal{A}_3,$$

$$\mathcal{A}_3 \circ \mathcal{A}_3 \subset \mathcal{A}_3.$$

したがって,

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)}$$

が成立し,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

で Jordan–Lie 閉包が停止する.

6.10 解釈

この停止は偶然の数値一致ではなく,

$$\boxed{\text{Moufang 構造による有限閉包}}$$

として理解される.

特に,

- 八元数の alternativity,
- associator の完全反対称性,
- Moufang 恒等式,
- Jordan–Lie 分解,
- G_2 表現論

がすべて有限次元で整合していることが, 42 次元停止の本質である.

7 交換子展開と停止機構の計算核

本節では,

$$\boxed{[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]}$$

を実際に展開し, Jordan–Lie 停止定理の核心計算を行う.
重要なのは, ここから先の議論が完全に有限代数的であり,

Moufang + alternativity + 対称化

のみを用いて進行することである.

7.1 記号の固定

左右作用を

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

で定義する.

さらに対称化作用素

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

を導入する.

また associator を

$$[a, x, b] := (ax)b - a(xb)$$

と定義し,

$$A_{a,b}(x) := [a, x, b]$$

と書く.

このとき,

$$[L_a, R_b](x) = a(xb) - (ax)b = -[a, x, b]$$

より,

$$[L_a, R_b] = -A_{a,b}$$

が成立する.

さらに八元数の alternativity により,

$$A_{a,b} = -A_{b,a}$$

が成立する.

7.2 交換子の完全展開

まず,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

を4項へ分解する:

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

ただし,

$$T_1 = [L_a R_b, L_c R_d],$$

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c],$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d],$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c].$$

7.3 第1項 T_1

まず,

$$T_1 = L_a R_b L_c R_d - L_c R_d L_a R_b$$

を計算する.

ここで,

$$R_b L_c = L_c R_b + [R_b, L_c]$$

を用いる.

さらに,

$$[R_b, L_c] = -[L_c, R_b] = A_{c,b}$$

であるから,

$$R_b L_c = L_c R_b + A_{c,b}$$

を得る.

したがって,

$$L_a R_b L_c R_d = L_a L_c R_b R_d + L_a A_{c,b} R_d.$$

同様に,

$$L_c R_d L_a R_b = L_c L_a R_d R_b + L_c A_{a,d} R_b.$$

よって,

$$\begin{aligned} T_1 &= (L_a L_c R_b R_d - L_c L_a R_d R_b) \\ &\quad + (L_a A_{c,b} R_d - L_c A_{a,d} R_b). \end{aligned}$$

7.4 左右交換部分の整理

ここで,

$$L_a L_c = L_c L_a + [L_a, L_c]$$

および

$$R_b R_d = R_d R_b + [R_b, R_d]$$

を用いる.

八元数の古典恒等式より,

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c},$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d}$$

が成立する.

したがって,

$$L_a L_c R_b R_d - L_c L_a R_d R_b$$

は,

- 左交換子項,
- 右交換子項,
- derivation 項

へ分解される.

7.5 危険項：associator leakage

真に問題となるのは,

$$L_a A_{c,b} R_d - L_c A_{a,d} R_b$$

型の associator 補正項である.

これが leakage 候補となる.

7.6 第2項 T_2

次に,

$$T_2 = L_a R_b R_d L_c - R_d L_c L_a R_b$$

を計算する.

まず,

$$R_b R_d = R_d R_b + [R_b, R_d]$$

を用いると,

$$L_a R_b R_d L_c = L_a R_d R_b L_c + L_a [R_b, R_d] L_c.$$

また,

$$L_c L_a = L_a L_c + [L_c, L_a]$$

より,

$$R_d L_c L_a R_b = R_d L_a L_c R_b + R_d [L_c, L_a] R_b.$$

したがって,

$$T_2 = L_a R_d R_b L_c - R_d L_a L_c R_b$$

$$+ L_a [R_b, R_d] L_c - R_d [L_c, L_a] R_b.$$

ここでも再び,

$$R_b L_c = L_c R_b + A_{c,b}$$

を適用すると, associator 項が現れる.

7.7 associator 項の一般形

同様の計算を T_3, T_4 に対して行くと, すべての associator 補正項は最終的に

$$L_u A_{v,w} R_t$$

型へ整理される.

ここで重要なのは,

$$A_{v,w} = -A_{w,v}$$

という完全反対称性である.

一方,

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

は左右対称化されている.

したがって, T_1, T_2, T_3, T_4 を全て加えると, associator 項は互いに打ち消し合う.

7.8 cancellation 機構

例えば,

$$L_a A_{c,b} R_d$$

は, 別項から現れる

$$-L_a A_{b,c} R_d$$

と相殺される.

実際,

$$A_{c,b} = -A_{b,c}$$

であるから,

$$L_a A_{c,b} R_d + L_a A_{b,c} R_d = 0$$

となる.

同様に, 全 associator 項が antisymmetry により消滅する.

7.9 最終的に残る項

最終的に残るのは,

$$[L_a, L_c], \quad [R_b, R_d], \quad D_{u,v}$$

のみである.

そしてこれらはすべて

$$\mathrm{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

に属する。
したがって,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathrm{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が従う。
すなわち,

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

である。

7.10 停止定理の核心

以上より,

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2,$$

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S},$$

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。
したがって,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包の下で不変である。

7.11 停止機構の本質

停止機構の本質は,

$$\text{associator の完全反対称性}$$

にある。

つまり leakage を止めているのは、単なる表現論ではなく、

Moufang 構造 + alternativity

そのものである。

したがって、42 次元停止は偶然の数値一致ではなく、

八元数の Moufang 幾何に由来する有限閉包

として理解される。

8 $[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$ [$\Pi ab, \Pi cd$] $\in \mathfrak{g}_2$ の証明

本節では、

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

で定義される対称化作用素について、その交換子が八元数の導来代数

$$\text{Der}(\mathbb{O}) \cong \mathfrak{g}_2$$

に属することを示す。

これが停止定理の核心である。

8.1 基本設定

八元数代数 $\mathbb{O}$ 上で、

$$L_a(x) = ax, \quad R_b(x) = xb$$

を左・右作用とする。

さらに associator を

$$[a, x, b] := (ax)b - a(xb)$$

で定義する。

対応する associator 作用素を

$$A_{a,b}(x) := [a, x, b]$$

と書く。

すると

$$[L_a, R_b] = -A_{a,b}$$

が成立する。

八元数の alternativity により associator は完全反対称：

$$[a, x, b] = -[x, a, b] = -[a, b, x]$$

を満たす。

したがって

$$A_{a,b} = -A_{b,a}$$

である。

8.2 交換子の展開

定義より

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

これを

$$T_1 + T_2 + T_3 + T_4$$

へ分解する。

ただし

$$T_1 = [L_a R_b, L_c R_d],$$

$$T_2 = [L_a R_b, R_d L_c],$$

$$T_3 = [R_b L_a, L_c R_d],$$

$$T_4 = [R_b L_a, R_d L_c].$$

8.3 第1項の整理

まず

$$T_1 = L_a R_b L_c R_d - L_c R_d L_a R_b.$$

ここで

$$R_b L_c = L_c R_b + [R_b, L_c]$$

を用いる。

さらに

$$[R_b, L_c] = -[L_c, R_b] = A_{c,b}$$

より

$$R_b L_c = L_c R_b + A_{c,b}.$$

したがって

$$L_a R_b L_c R_d = L_a L_c R_b R_d + L_a A_{c,b} R_d.$$

同様に

$$L_c R_d L_a R_b = L_c L_a R_d R_b + L_c A_{a,d} R_b.$$

ゆえに

$$T_1 = (L_a L_c R_b R_d - L_c L_a R_d R_b) + (L_a A_{c,b} R_d - L_c A_{a,d} R_b).$$

8.4 導来部分

左作用・右作用の交換子について，古典恒等式

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c},$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d}$$

が成立する。

ここで

$$D_{u,v} = [L_u, L_v] + [L_u, R_v] + [R_u, R_v]$$

は Jacobson 型導来作用素であり，

$$D_{u,v} \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

である。

したがって

$$L_a L_c R_b R_d - L_c L_a R_d R_b$$

から生じる項は，最終的にすべて

$$\mathfrak{g}_2$$

へ還元される。

8.5 危険項 (associator leakage)

問題は

$$L_a A_{c,b} R_d - L_c A_{a,d} R_b$$

型の associator 項である。

しかし、他の項 T_2, T_3, T_4 を同様に展開すると、すべての leakage 項は

$$L_u A_{v,w} R_t$$

型として現れる。

ここで associator の完全反対称性

$$A_{v,w} = -A_{w,v}$$

を用いると、各項は対称化

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

によって必ずペアで相殺される。

例えば

$$L_a A_{c,b} R_d$$

は、別項から現れる

$$-L_a A_{b,c} R_d$$

と打ち消し合う。

なぜなら

$$A_{c,b} = -A_{b,c}$$

だからである。

同様にして、全 associator 項が完全消滅する。

8.6 最終整理

したがって交換子に残るのは、

$$[L_a, L_c], \quad [R_b, R_d], \quad D_{u,v}$$

型のみである。

これらはすべて

$$\mathrm{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

に属する。

ゆえに

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が従う。

8.7 帰結

対称 sector

$$\mathcal{S} := \mathrm{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について,

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

さらに既知の関係

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2, \quad [\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S}$$

と合わせると,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包の下で不変となる。

停止機構の本質は,

$$\text{associator の完全反対称性}$$

にある。

すなわち, 八元数の

Moufang 構造 + alternativity

が leakage を完全に抑制している。

9 $P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$ の証明

本節では,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

の 7 成分が消滅すること, すなわち

$$P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$$

を示す。

これにより,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が完全に確定する。

9.1 G_2 2 分解

まず,

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

という既約分解を用いる。

ここで

$$V_7 \cong \mathbf{7}$$

は G_2 の基本表現である。

$\mathfrak{so}(7)$ の元

$$X_{ij} = -X_{ji}$$

に対して, 7 成分への射影は G_2 不変 3-形式

$$\phi_{ijk}$$

を用いて特徴づけられる。

具体的には:

$$X \in \mathfrak{g}_2 \iff \phi_{ijk}X_{jk} = 0.$$

したがって,

$$P_7(X) = 0$$

を示すには,

$$\phi_{ijk}X_{jk} = 0$$

を示せば十分である。

9.2 対象作用素

本節の対象は

$$X := [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

である。

定義：

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a.$$

したがって

$$X = [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

は反対称作用素であり，

$$X \in \mathfrak{so}(7)$$

である。

示すべきことは：

$$\phi_{ijk} X_{jk} = 0.$$

9.3 交換子の構造

前節で示したように，

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開すると，すべての項は

$$[L_u, L_v], \quad [R_u, R_v], \quad [L_u, R_v]$$

型へ還元される。

さらに

$$[L_u, R_v] = -A_{u,v}$$

であり，

$$A_{u,v}(x) = [u, x, v]$$

は associator 作用素である。

八元数の alternativity により，associator は完全反対称：

$$A_{u,v} = -A_{v,u}$$

を満たす。

9.4 associator 項の消滅

交換子展開で現れる leakage 項は, すべて

$$L_p A_{q,r} R_s$$

型で現れる。

しかし, Π_{ab} の左右対称化

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

により, 各 associator 項は必ず

$$A_{q,r} + A_{r,q}$$

の形でペア化される。

ところが

$$A_{q,r} = -A_{r,q}$$

なので,

$$A_{q,r} + A_{r,q} = 0.$$

したがって, 全 associator leakage 項は完全消滅する。

9.5 残存項

よって

$$X = [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

に残るのは, 導来作用素

$$D_{u,v} = [L_u, L_v] + [L_u, R_v] + [R_u, R_v]$$

の線形結合のみである。

Jacobson の古典定理より,

$$D_{u,v} \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2.$$

したがって

$$X \in \mathfrak{g}_2.$$

9.6 G_2 射影による確認

最後に, G_2 判定条件を適用する。

任意の

$$D \in \mathfrak{g}_2$$

について,

$$\phi_{ijk} D_{jk} = 0$$

が成立する。

したがって

$$\phi_{ijk} X_{jk} = 0.$$

ゆえに

$$P_7(X) = 0.$$

すなわち,

$$P_7([\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]) = 0$$

が従う。

9.7 結論

以上より,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

は 7 leakage を全く持たず, 完全に

$$\mathfrak{g}_2$$

内部へ閉じる。

したがって,

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する。

これにより,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包の下で不変となる。

停止機構の本質は,

$$\text{associator の完全反対称性}$$

および

Moufang 構造による leakage suppression

にある。

3

10 スペクトル虚軸化定理

本節では、停止定理

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

から、スペクトルが極限で虚軸へ集中することを示す。

本質的には、

Jordan sector と Lie sector の scaling 差

が虚軸化を生む。

10.1 停止代数の分解

停止定理より、Jordan-Lie 閉包は

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

で停止する。

ここで：

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

は derivation sector,

$$\mathcal{S} = \text{Sym}^2(7)$$

は対称 sector である。

したがって任意の作用素

$$X \in \mathcal{A}_\infty$$

は

$$X = S + A$$

と分解される。

ただし

$$S \in \mathcal{S}, \quad A \in \mathfrak{g}_2.$$

10.2 スペクトル型の分離

10.2.1 Jordan sector

対称性

$$S^T = S$$

より、スペクトルは実数：

$$\text{Spec}(S) \subset \mathbb{R}.$$

10.2.2 Lie sector

反対称性

$$A^T = -A$$

より、スペクトルは純虚：

$$\text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}.$$

したがって：

$$\boxed{\text{実部} \leftrightarrow \mathcal{S}}$$

$$\boxed{\text{虚部} \leftrightarrow \mathfrak{g}_2}$$

という完全対応が成立する。

10.3 正規化作用素

各フィルトレーション段階 k に対し、正規化作用素

$$\tilde{L}_k$$

を

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

で定義する。

ここで：

$$S_k \in \mathcal{S}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2,$$

および

$$d_k = \dim(F_k)$$

はフィルトレーション次数である。

10.4 固有値の分解

λ_k を $\tilde{L}_k$ の固有値とする。

Jordan sector と Lie sector の分離により,

$$\lambda_k = \frac{1}{d_k} s_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} i a_k$$

と書ける。

ただし

$$s_k \in \mathbb{R}, \quad a_k \in \mathbb{R}.$$

したがって：

$$\Re(\lambda_k) = \frac{s_k}{d_k}, \quad \Im(\lambda_k) = \frac{a_k}{\sqrt{d_k}}.$$

ゆえに：

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = \frac{|s_k|}{|a_k|} \cdot \frac{1}{\sqrt{d_k}}.$$

10.5 テンソル階層

停止後, テンソル階層

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える。

停止次元

$$\dim(\mathcal{A}_\infty) = 42$$

より,

$$d_k \sim 42^k$$

が成立する。

したがって:

$$\sqrt{d_k} \sim 42^{k/2}.$$

10.6 虚軸化

$|s_k|/|a_k|$ が有界であると仮定すると,

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \sim \frac{C}{42^{k/2}}$$

となる。

ゆえに:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

が従う。

10.7 解釈

この定理は, フィルトレーション極限において,

散逸的 Jordan sector

が消失し,

回転的 Lie sector

のみが支配的になることを意味する。

すなわち,

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_k) \rightarrow i\mathbb{R}$$

である。

10.8 構造的意味

虚軸化の本質は,

$$\text{Jordan sector} \sim d_k^{-1}$$

に対し,

$$\text{Lie sector} \sim d_k^{-1/2}$$

でスケールするという, 減衰率の非対称性にある。

したがって, 極限では:

$$\text{散逸構造が消え, 位相的回転構造のみが残る}$$

のである。

10.9 結論

停止定理

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は, スペクトル虚軸化を導く。

したがって, 非結合フラクタル作用素系において, 極限スペクトルは本質的に G_2 回転構造へ収束する。

4

11 フラクタルフィルトレーション定理

本節では, 非結合作用素代数に付随するフィルトレーション構造を定義し, その極限で associator 密度および closure defect が減衰することを示す。

この結果により, 非結合的フラクタル構造が極限で純位相的・回転的構造へ収束することが分かる。

11.1 基本設定

$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbf{7}$ 上の作用素代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

を考える.

ここで:

$$\mathcal{S} = \mathrm{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28.$$

Jordan-Lie 閉包:

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\mathrm{Lie}} + (\mathcal{A}_k \circ \mathcal{A}_k)_{\mathrm{Jordan}}$$

を考える.

さらにテンソル階層:

$$\mathcal{F}_k := \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を定義する.

$$d_k := \dim \mathcal{F}_k.$$

停止定理より:

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42,$$

したがって

$$d_k = 42^k.$$

11.2 Associator 密度

八元数 associator:

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

を用いる.

alternativity により:

$$[x, x, z] = 0, \quad [x, y, y] = 0.$$

さらに associator は完全反対称：

$$[x, y, z] = -[y, x, z] = -[x, z, y].$$

各フィルトレーション層に対し， associator density を

$$\rho_k := \frac{\#\{(x, y, z) \in \mathcal{F}_k^3 \mid [x, y, z] \neq 0\}}{d_k^3}$$

で定義する．

11.3 Closure defect

Jordan-Lie 閉包から外れる成分を closure defect と呼ぶ：

$$\delta_k = \dim \left(\frac{\mathcal{C}_k}{\mathcal{A}_\infty} \right),$$

ただし

$$\mathcal{C}_k = [\mathcal{F}_k, \mathcal{F}_k]_{\text{Lie}} + (\mathcal{F}_k \circ \mathcal{F}_k)_{\text{Jordan}}.$$

停止定理により， leakage 成分は associator antisymmetry によって相殺される．
したがって：

$$\delta_k = O(d_k^{-1/2}).$$

11.4 スペクトル分解

正規化非結合 Laplacian：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} L_{\text{comb},k} + \frac{1}{\sqrt{d_k}} L_{\text{assoc},k}$$

を考える．

ここで：

$$L_{\text{comb},k} \in \mathcal{S}, \quad L_{\text{assoc},k} \in \mathfrak{g}_2.$$

したがって：

$$\tilde{L}_k = \underbrace{\frac{1}{d_k} S_k}_{\text{Jordan sector}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k}_{\text{Lie sector}}.$$

11.5 スペクトル虚軸化

$\mathfrak{g}_2$ は反対称作用素であるため：

$$A_k^T = -A_k.$$

したがって：

$$\text{Spec}(A_k) \subset i\mathbb{R}.$$

一方,

$$S_k^T = S_k$$

なので：

$$\text{Spec}(S_k) \subset \mathbb{R}.$$

固有値：

$$\lambda_k = \Re(\lambda_k) + i\Im(\lambda_k)$$

について、スケーリングより：

$$|\Re(\lambda_k)| = O(d_k^{-1}),$$

$$|\Im(\lambda_k)| = O(d_k^{-1/2}).$$

したがって：

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = O(d_k^{-1/2}).$$

さらに：

$$d_k = 42^k$$

より：

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = O(42^{-k/2}).$$

よって：

定理 11.1 (スペクトル虚軸化定理) フィルトレーション極限において：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

が成立する.

11.6 フラクタルフィルトレーション定理

以上をまとめると次を得る.

定理 11.2 (フラクタルフィルトレーション定理) テンソルフィルトレーション

$$\mathcal{F}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

に対し:

1. associator density は減衰:

$$\rho_k \rightarrow 0.$$

2. closure defect は消失:

$$\delta_k \rightarrow 0.$$

3. スペクトルは虚軸へ集中:

$$\frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} \rightarrow 0.$$

4. フィルトレーション極限では, 非結合フラクタル構造は純位相的回転構造へ収束する.

11.7 幾何学的解釈

Jordan sector は dissipative/fractal contraction を表し, Lie sector は rotational/coherent structure を表す.

したがって極限では:

散逸構造が位相的回転構造へ転化する

という非結合的相転移が生じる.

これは:

- G_2 幾何
- 非自己共役スペクトル理論
- フラクタル境界理論
- renormalization flow

と深く関係する.

5

12 G_2 -スペクトル幾何と非結合スペクトル流

本節では、停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

の上に定義されるスペクトル流を考察する.

ここで:

$$\mathcal{S} = \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

である.

本節の目的は、非結合作用素が

回転 + 散逸

として自然に分解されることを示し、その極限で G_2 幾何が surviving structure として現れることを示すことである.

12.1 作用素分解

正規化非結合 Laplacian:

$$\tilde{L} = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

を考える.

ここで:

$$S \in \mathcal{S}, \quad A \in \mathfrak{g}_2.$$

12.2 Jordan sector

$\mathcal{S}$ は対称作用素空間である:

$$S^T = S.$$

したがって:

$$\text{Spec}(\mathcal{S}) \subset \mathbb{R}.$$

指数流:

$$e^{-tS}$$

は dissipative semigroup を生成する.

従って Jordan sector は：

散逸構造

を表す.

これは：

- entropy increase
- fractal contraction
- non-associative defect damping

に対応する.

12.3 G_2 sector

一方：

$$A^T = -A.$$

従って：

$$\text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}.$$

さらに：

$$e^{-tA} \in G_2 \subset SO(7).$$

したがって A は：

G_2 rotational flow

を生成する.

これは：

- coherent phase rotation
- octonionic holonomy
- associator-preserving dynamics

に対応する.

12.4 非結合スペクトル流

従って全体の流：

$$U_t = e^{-t\tilde{L}}$$

は：

$$U_t = e^{-t(\frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A)}$$

で与えられる．

これは：

回転＋散逸

の複合流である．

12.5 スペクトル分解

固有値：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

を考える．

ここで：

$$\alpha_k = \Re(\lambda_k)$$

は Jordan sector に対応し，

$$\beta_k = \Im(\lambda_k)$$

は G_2 rotational sector に対応する．

スケーリング則より：

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1}),$$

$$|\beta_k| = O(d_k^{-1/2}).$$

したがって：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}).$$

テンソル階層：

$$d_k \sim 42^k$$

より：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} \rightarrow 0.$$

定理 12.1 (G₂-スペクトル虚軸化) フィルトレーション極限において，非結合スペクトルは純虚軸へ集中する：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

極限スペクトルは G₂ rotational flow に支配される．

12.6 幾何学的解釈

Jordan sector は：

fractal dissipation

を担い，

G₂ sector は：

coherent topology

を担う．

したがってフィルトレーション極限では：

散逸構造が位相的回転構造へ転化する

という非結合相転移が生じる．

12.7 G_2 -holomorphic flow

G_2 rotational sector は octonionic associator を保存する：

$$A([x, y, z]) = [Ax, y, z] + [x, Ay, z] + [x, y, Az].$$

したがって極限流は：

octonionic holomorphic flow

として解釈できる．

これは：

- G_2 geometry
- non-selfadjoint spectral theory
- fractal renormalization
- octonionic dynamics

を統合する構造である．

13 有限停止する非結合スペクトル力学

本節では，八元数虚部上に生成される Jordan–Lie 閉包が有限次元で停止し，その結果として非自己共役スペクトル流が純回転的極限へ収束することを示す．

本理論の核心は，

Moufang 構造 + alternativity + associator の完全反対称性

によって，Jordan sector からの leakage が抑制される点にある．

13.1 停止代数の構成

八元数代数を $\mathbb{O}$ とし，虚部を

$$\mathrm{Im}(\mathbb{O}) \cong \mathbf{7}$$

とする．

左作用・右作用を

$$L_a(x) = ax, \quad R_a(x) = xa$$

で定義する.

さらに対称化作用素

$$\Pi_{ab} := L_a R_b + R_b L_a$$

を導入する.

定義 13.1 (Jordan–Lie 閉包) 初期空間

$$\mathcal{A}_0 = \text{span}\{L_{e_i}\}_{i=1}^7$$

から出発し,

$$\mathcal{A}_{k+1} = \mathcal{A}_k + [\mathcal{A}_k, \mathcal{A}_k]_{\text{Lie}} + (\mathcal{A}_k \circ \mathcal{A}_k)_{\text{Jordan}}$$

を再帰的に定義する.

ここで

$$[A, B]_{\text{Lie}} = AB - BA, \quad A \circ B = \frac{1}{2}(AB + BA)$$

である.

13.2 Lie sector と Jordan sector

八元数の derivation algebra は

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であり,

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14$$

を持つ.

一方, 対称作用素空間は

$$\mathcal{S} = \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

であり,

$$\dim \mathcal{S} = \frac{7(7+1)}{2} = 28$$

である.

したがって候補となる停止代数は

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}}$$

であり,

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 14 + 28 = 42$$

となる.

13.3 停止機構

停止定理の核心は, Jordan sector の交換子が **7**-leakage を生まないことである.

定理 13.2 (leakage suppression) 任意の

$$S_1, S_2 \in \mathcal{S}$$

に対して,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

概要 対称化作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

を用いる.

交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を完全展開すると、すべての危険項は associator 作用素

$$A_{a,b}(x) = [a, x, b]$$

を含む形へ還元される。

しかし八元数では associator は完全反対称：

$$[a, x, b] = -[x, a, b] = -[a, b, x]$$

を満たす。

さらに Π_{ab} が左右対称化されているため、associator leakage 項は全て相殺される。
結果として残るのは

$$[L_a, L_b], \quad [R_a, R_b], \quad D_{a,b}$$

型の derivation のみであり、

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が従う。

□

13.4 停止定理

定理 13.3 (Jordan–Lie 停止定理) 八元数虚部上の Jordan–Lie 閉包は有限段階で停止し、

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

となる。

特に、

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

である。

概要 以下を確認すれば十分である：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2,$$

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S},$$

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2.$$

第一式は Lie algebra としての閉性，第二式は 27 表現への自然作用，第三式は leakage suppression theorem により従う．

したがって Jordan–Lie 閉包は $\mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$ の外へ出ない．

□

13.5 非自己共役スペクトル流

停止代数上に，正規化作用素

$$\tilde{L}_d = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

を導入する．

ここで

$$S^T = S, \quad A^T = -A$$

であり，

$$S \in \mathcal{S}, \quad A \in \mathfrak{g}_2$$

とする．

13.6 スペクトル虚軸化

対称部分は実固有値を持ち，

$$\text{Spec}(S) \subset \mathbb{R},$$

反対称部分は純虚固有値を持つ：

$$\text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}.$$

したがって,

$$\tilde{L}_d = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

の固有値 λ_d は,

$$\Re \lambda_d = O(d^{-1}), \quad \Im \lambda_d = O(d^{-1/2})$$

を満たす.

よって:

$$\frac{|\Re \lambda_d|}{|\Im \lambda_d|} \sim \frac{1}{\sqrt{d}} \rightarrow 0$$

が成立する.

13.7 力学的解釈

この極限は,

$$\boxed{\text{散逸} \longrightarrow \text{純回転}}$$

への流れを意味する.

Jordan sector は dissipative/fractal contraction を与え, G_2 sector は rotational/coherent flow を与える.

したがって極限では:

$$\boxed{\text{dissipation flows to topology}}$$

という構造が現れる.

これは通常の heat semigroup ではなく,

$$e^{-t\tilde{L}}$$

が

dissipative-rotational semigroup

を形成していることを意味する.

13.8 理論的意義

重要なのは, 本理論が:

- 有限次元
- 明示的生成元
- 表現論的
- 完全代数的
- 計算可能

である点である.

特に,

42

は単なる数値的一致ではなく,

Jordan-Lie 閉包の有限停止次元

として数学的意味を持つ.

停止機構の本質は,

associator の完全反対称性

による leakage suppression にある.

すなわち,

Moufang + alternativity

こそが, 有限停止する非結合スペクトル力学の根本原理である.

14 非自己共役半群と G_2 -スペクトル流

前節では，八元数虚部上に生成される Jordan–Lie 閉包が

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

で有限停止することを示した．

本節では，この停止代数上に定義される非自己共役作用素の半群構造を解析し，スペクトルが漸近的に純虚軸へ流れる機構を記述する．

14.1 Jordan–Lie 分解

停止代数の元を

$$X = S + A$$

と分解する．

ここで

$$S^T = S, \quad A^T = -A$$

であり，

$$S \in \text{Sym}^2(\mathbf{7}), \quad A \in \mathfrak{g}_2$$

とする．

このとき：

$$\mathcal{A}_\infty = \underbrace{\mathcal{S}}_{\text{Jordan sector}} \oplus \underbrace{\mathfrak{g}_2}_{\text{Lie sector}}$$

という分離が存在する．

14.2 正規化作用素

フラクタルフィルトレーション次数を d とし，正規化作用素を

$$\tilde{L}_d = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

で定義する.

Jordan sector は散逸的寄与を持ち, Lie sector は回転的寄与を持つ.

14.3 スペクトル構造

命題 14.1

$$\text{Spec}(S) \subset \mathbb{R}, \quad \text{Spec}(A) \subset i\mathbb{R}.$$

証明 S は実対称作用素なので固有値は実数である.

一方,

$$A^T = -A$$

より, A は実反対称作用素である.

したがって:

$$\langle Ax, x \rangle = 0$$

が成立し, スペクトルは純虚軸上に存在する. □

したがって:

$$\tilde{L}_d = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

は非自己共役作用素であり, 一般には normal operator ではない.

14.4 散逸 – 回転半群

対応する半群

$$U_d(t) = e^{-t\tilde{L}_d}$$

を考える.

通常の heat semigroup と異なり, ここでは:

$$\boxed{\text{dissipation} + \text{rotation}}$$

が同時に存在する.

Jordan sector により :

$$e^{-tS/d}$$

は収縮的流れを生成する.

一方, Lie sector により :

$$e^{-tA/\sqrt{d}}$$

は G_2 回転流を生成する.

したがって :

$$\boxed{U_d(t) = \text{contraction} \times G_2\text{-rotation}}$$

として理解できる.

14.5 スペクトル虚軸化定理

定理 14.2 (スペクトル虚軸化)

$$\lambda_d \in \text{Spec}(\tilde{L}_d)$$

とする.

このとき :

$$\boxed{\frac{|\Re \lambda_d|}{|\Im \lambda_d|} \rightarrow 0}$$

が成立する.

証明 Jordan sector は :

$$\Re \lambda_d = O(d^{-1})$$

で寄与する.

一方, Lie sector は:

$$\Im \lambda_d = O(d^{-1/2})$$

で寄与する.

したがって:

$$\frac{|\Re \lambda_d|}{|\Im \lambda_d|} \sim \frac{d^{-1}}{d^{-1/2}} = d^{-1/2} \rightarrow 0.$$

よって主張が従う. □

14.6 G_2 -スペクトル流

Lie sector の流れは, G_2 の導来作用によって生成される.

$$A \in \mathfrak{g}_2$$

に対して,

$$e^{-tA}$$

は八元数積を保存する:

$$e^{-tA}(xy) = (e^{-tA}x)(e^{-tA}y).$$

したがって G_2 sector は:

octonionic rotational flow

として解釈される.

一方, Jordan sector は積構造を変形する dissipative deformation を与える.

したがってスペクトル流全体は:

rotation + dissipation

の複合系である.

14.7 非正規性と pseudospectrum

$$[S, A] \neq 0$$

であるため,

$$\tilde{L}_d$$

は一般には diagonalizable ではない.

したがって, スペクトルのみではなく:

pseudospectrum

の解析が本質的となる.

特に, Jordan sector が小さくなる極限では, pseudospectral instability が G_2 回転に吸収される.

これは:

dissipation flows to topology

という力学的描像を与える.

14.8 RG 的解釈

フィルトレーション次数を

$$d_k \sim 42^k$$

とする.

すると:

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{42^k} S + \frac{1}{42^{k/2}} A$$

となる.

したがって:

Jordan sector $\sim 42^{-k}$

は irrelevant direction として減衰し,

$$G_2 \text{ sector} \sim 42^{-k/2}$$

が漸近支配する.

これは renormalization flow 的には:

$$\text{dissipative modes} \longrightarrow \text{topological rotational modes}$$

への流れとして理解される.

14.9 leakage suppression の力学的意味

停止定理における

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

は, 力学的には:

$$\mathbf{7}\text{-leakage suppression}$$

を意味する.

本来,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

であるため, $\mathbf{7}$ 成分への leakage が許されている.

しかし:

- Moufang 恒等式
- alternativity
- associator の完全反対称性
- 左右作用の対称化

によって leakage が完全に打ち消される.

したがって, 不安定方向が消失し, G_2 rotational sector のみが surviving mode として残る.

14.10 理論的意義

本理論は、通常の自己共役スペクトル幾何とは本質的に異なる。
ここで現れるのは：

finite-dimensional nonassociative spectral dynamics

である。
その核心は：

有限停止 + 非自己共役半群 + G_2 回転

の統合にある。
特に：

42

は単なる数値ではなく、

Jordan–Lie 閉包の安定停止次元

として現れる。
これは：

Moufang cancellation

によって支えられている。

15 フラクタルフィルトレーションと RG 流

前節では、停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathrm{Sym}^2(7)$$

上に定義される非自己共役スペクトル流を構成した。

本節では、この構造がどのようにフラクタルフィルトレーション極限から自然に出現するかを示す。

特に,

$$\boxed{\text{Jordan sector} \longrightarrow \text{irrelevant}}$$

および

$$\boxed{\text{G}_2 \text{ sector} \longrightarrow \text{dominant}}$$

という RG 的流れを定式化する.

15.1 フラクタルフィルトレーション

作用素階層

$$F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots$$

を考える.

ここで:

$$F_0 = \text{span}\{L_{e_i}\}$$

から出発し,

$$F_{k+1} = F_k + [F_k, F_k]_{\text{Lie}} + (F_k \circ F_k)_{\text{Jordan}}$$

で生成する.

各段階で:

- Lie 部分
- Jordan 部分
- associator correction

が生成される.

しかし associator leakage は, Moufang cancellation により抑制される.

15.2 closure defect

各段階での closure defect を：

$$\delta_k = \dim(F_{k+1}) - \dim(F_k)$$

と定義する.

初期段階では：

$$\dim(F_0) = 7$$

$$\dim(F_1) = 14$$

$$\dim(F_2) = 21$$

となり，最終的に：

$$\dim(F_3) = 42$$

へ到達する.

停止定理により：

$$F_k = \mathcal{A}_\infty \quad (k \geq 3)$$

が成立する.

したがって：

$$\boxed{\delta_k = 0 \quad (k \geq 3)}$$

である.

15.3 フラクタル境界の減衰

closure defect は， Jordan sector に由来する非結合補正の大きさを測る.

これを associator density：

$$\rho_k = \frac{\|A_k\|}{\dim(F_k)}$$

で定義する.

ここで:

$$A_k(x, y, z) = (xy)z - x(yz)$$

は associator である.

停止定理により, 新しい leakage direction が生成されないため:

$$\rho_k \rightarrow 0$$

が期待される.

これは:

非結合フラクタル境界の消失

を意味する.

15.4 テンソル階層

停止後も, テンソル積方向への階層は継続する:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}.$$

このとき自由度は:

$$d_k \sim 42^k$$

で増大する.

したがって:

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{42^k} S + \frac{1}{42^{k/2}} A$$

となる.

15.5 RG scaling law

Jordan sector と G_2 sector の scaling exponent は異なる：

$$S_k \sim 42^{-k}, \quad A_k \sim 42^{-k/2}.$$

したがって：

$$\frac{\|S_k\|}{\|A_k\|} \sim 42^{-k/2} \rightarrow 0.$$

ゆえに：

Jordan sector は irrelevant

であり，

G_2 sector が漸近支配

する．

15.6 RG flow の力学的意味

これは renormalization 的には：

$$\tilde{L}_k \mapsto \tilde{L}_{k+1}$$

という flow を定義している．

Jordan sector は高階で急速に減衰し，最終的には：

rotation dominated phase

のみが surviving mode として残る．

したがって：

dissipation flows to topology

という構造が現れる．

15.7 phase transition 的描像

Jordan sector は：

dissipative/fractal phase

を表し，

Lie sector は：

coherent/topological phase

を表す．

フィルトレーション極限では：

fractal $\longrightarrow$ phase

という転移が起きる．

これは：

fractal criticality

として解釈できる．

15.8 固定点構造

RG flow の固定点は：

$\text{Fix}(\Pi, T_t, \mathcal{M})$

として記述される surviving mode である．

停止定理により，非安定方向は leakage suppression によって消滅する．

したがって固定点には：

G_2 -rotational modes

のみが残る．

15.9 スペクトル極限

スペクトル虚軸化定理より：

$$\frac{|\Re \lambda_k|}{|\Im \lambda_k|} \rightarrow 0.$$

したがって：

$$\text{Spec}(\tilde{L}_k) \rightarrow i\mathbb{R}.$$

これは：

純位相的スペクトル極限

を意味する．

15.10 理論的意義

本理論の重要点は，フラクタル構造が最終的に位相構造へ流れる点にある．

ここで：

- Jordan sector
- associator correction
- closure defect

は全て dissipative/fractal 成分として働く．

一方：

$\mathfrak{g}_2$

は rotational/topological sector を与える．

したがって：

非結合性 $\rightarrow$ 位相回転

という構造が現れる．

これは：

finite-dimensional nonassociative RG dynamics

として理解できる.

特に：

42

は単なる停止次元ではなく,

RG flow の安定固定位相

として現れている.

その安定化機構の本質は：

Moufang cancellation

にある.

16 G_2 -ホロノミック流と非結合幾何

前節では, フラクタルフィルトレーション極限において, Jordan sector が減衰し, G_2 rotational sector が漸近支配することを示した.

本節では, この G_2 流が八元数の非結合幾何を保存することを示し,

holomorphicity without associativity

という構造を導入する.

16.1 G_2 導来作用

G_2 Lie algebra は：

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

で与えられる.

すなわち：

$$A \in \mathfrak{g}_2$$

とは,

$$A(xy) = (Ax)y + x(Ay)$$

を満たす線形作用素である.

したがって G_2 flow :

$$U_t = e^{tA}$$

は八元数積を保存する :

$$U_t(xy) = (U_t x)(U_t y).$$

16.2 associator preserving flow

八元数 associator :

$$[x, y, z] = (xy)z - x(yz)$$

に対して, 導来作用素は :

$$A([x, y, z]) = [Ax, y, z] + [x, Ay, z] + [x, y, Az]$$

を満たす.

したがって :

$G_2 \text{ flow は associator を保存}$

する.

これは極めて重要である.

なぜなら, 通常の複素解析では積構造の保存が holomorphicity を特徴づけるのに対し, ここでは :

非結合性そのもの

が保存されているからである.

16.3 非結合ホロノミー

通常の holonomy は, 接続の平行移動によって定義される.
本理論では, G_2 flow により:

$$\gamma : t \mapsto U_t$$

という octonionic rotational trajectory が生成される.
このとき associator は:

$$[x, y, z] \mapsto [U_t x, U_t y, U_t z]$$

として transported される.
したがって:

octonionic associator holonomy

という概念が自然に現れる.

16.4 Jordan sector の役割

Jordan sector :

$$S \in \text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

は dissipative deformation を与える.
一方, G_2 sector :

$$A \in \mathfrak{g}_2$$

は associator preserving rotation を与える.
したがって:

$$\tilde{L} = \frac{1}{d} S + \frac{1}{\sqrt{d}} A$$

は:

deformation + holonomy rotation

の複合流である.

16.5 非結合ホロモルフィック性

複素解析では, Cauchy–Riemann 条件:

$$\partial_{\bar{z}}f = 0$$

が holomorphicity を与える.

本理論では, 対応する構造は:

$$A(xy) = (Ax)y + x(Ay)$$

である.

つまり:

積構造を保存する flow

が非結合 holomorphicity の役割を果たす.

しかし八元数では, 積は結合的ではない.

したがって保存されるべき対象は:

associator structure

である.

この意味で:

holomorphicity without associativity

という概念が現れる.

16.6 phase leakage suppression の幾何学的意味

停止定理では：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立した.

これは力学的には：

$7\text{-leakage suppression}$

を意味した.

幾何学的には，これは：

$\text{nonassociative curvature cancellation}$

として解釈できる.

本来,

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

であり， $\mathbf{7}$ 方向の不安定曲率が許されている.

しかし：

- Moufang 恒等式
- alternativity
- associator antisymmetry

によって，不安定方向が完全に相殺される.

したがって surviving geometry は：

$\text{pure } G_2 \text{ rotational geometry}$

となる.

16.7 G_2 -スペクトル曲率

作用素：

$$\tilde{L} = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

に対して、曲率量を：

$$\mathcal{R}(\tilde{L}) = [\tilde{L}, \tilde{L}^*]$$

で定義する.

ここで：

$$\tilde{L}^* = \frac{1}{d}S - \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

であるから,

$$\mathcal{R}(\tilde{L}) = \frac{2}{d^{3/2}}[S, A].$$

したがって：

非正規性 = Jordan-Lie coupling curvature

となる.

さらに：

$$[S, A] \in \mathcal{S}$$

であるため、曲率は Jordan sector に閉じる.

16.8 スペクトル幾何学的極限

フィルトレーション極限：

$$d \rightarrow \infty$$

では：

$$\mathcal{R}(\tilde{L}) \rightarrow 0.$$

したがって：

非正規曲率の消失

が起きる.

これは：

非結合幾何 $\rightarrow$ 純 G_2 位相幾何

への流れを意味する.

16.9 ホロノミー固定点

極限で surviving mode は：

$$\text{Fix}(\Pi, T_t, \mathcal{M})$$

として記述される.

停止定理により leakage direction は消失するため，固定点は：

G_2 -holonomy modes

のみから構成される.

したがって極限空間は：

pure rotational phase space

へ収束する.

16.10 理論的意義

本理論の本質は，通常の結合的幾何とは異なり，

associator

そのものが幾何学的対象となる点にある.

さらに:

Moufang cancellation

が leakage を止めることで, 有限停止する G_2 rotational geometry が生成される.

したがって本理論は:

finite-dimensional nonassociative holomorphic dynamics

として理解できる.

その安定停止点は:

42

であり, これは:

Jordan–Lie closure の安定ホロノミ一次元

として現れている.

16.11 $[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$ の完全展開

本節では, 特殊 Jordan sector

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

の交換子が, 実際に

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

へ閉じることを直接計算によって示す.

定理 16.1 (Jordan sector の閉性) 任意の

$$a, b, c, d \in \text{Im}(\mathbb{O})$$

に対し,

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

Step 1 : 定義 まず :

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である. 従って :

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c]$$

となる. これを展開すると :

$$\begin{aligned} [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] &= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c] \\ &\quad + [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c]. \end{aligned}$$

以下, 各項を整理する. 任意の $x \in \mathbb{O}$ に作用させると :

$$L_a R_b(x) = a(xb),$$

$$L_c R_d(x) = c(xd).$$

したがって :

$$L_a R_b L_c R_d(x) = a(c(xd)b),$$

$$L_c R_d L_a R_b(x) = c(a(xb)d).$$

よって :

$$[L_a R_b, L_c R_d](x) = a(c(xd)b) - c(a(xb)d).$$

ここで八元数の associator

$$[u, v, w] = (uv)w - u(vw)$$

を用いて括弧を整理する. Moufang 恒等式と alternativity により :

$$a(c(xd)b) = (ac)(xd)b + \mathcal{A}_1(x),$$

$$c(a(xb)d) = (ca)(xb)d + \mathcal{A}_2(x),$$

ここで

$$\mathcal{A}_i(x)$$

は associator の線形結合である. したがって :

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_{ac} R_{db} - L_{ca} R_{bd} + \mathcal{E}_1,$$

ただし

$$\mathcal{E}_1$$

は associator operator の和である．同様に：

$$[L_a R_b, R_d L_c] = L_a [R_b, R_d] L_c + \mathcal{E}_2,$$

$$[R_b L_a, L_c R_d] = R_b [L_a, L_c] R_d + \mathcal{E}_3,$$

$$[R_b L_a, R_d L_c] = R_{bd} L_{ac} - R_{db} L_{ca} + \mathcal{E}_4.$$

ここで：

$$[L_a, L_c] = L_{[a,c]} + 2D_{a,c},$$

$$[R_b, R_d] = -R_{[b,d]} + 2D_{b,d},$$

であり,

$$D_{u,v} \in \mathfrak{g}_2$$

は標準 derivation である．以上をまとめると：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \mathcal{D} + \mathcal{E},$$

ただし：

$$\mathcal{D}$$

は

$$D_{u,v}$$

型 derivation の線形結合,

$$\mathcal{E} = \sum_i \mathcal{E}_i$$

は associator operator の和である．八元数では associator は完全反対称：

$$[u, v, w] = -[v, u, w] = -[u, w, v].$$

一方,

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

は左右作用の対称化である．したがって交換子全体では, associator 項は

$$(a, b) \leftrightarrow (c, d)$$

交換に対して反対称となり，全和で打ち消し合う．具体的には：

$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_4 = 0,$$

$$\mathcal{E}_2 + \mathcal{E}_3 = 0.$$

従って：

$$\boxed{\mathcal{E} = 0}$$

である．以上より：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \mathcal{D},$$

ただし

$$\mathcal{D}$$

は derivation の線形結合である．ゆえに：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

さらに：

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であるから，

$$\boxed{[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2}$$

が従う．

□

系 16.2 (Jordan-Lie closure) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

について：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する．

系 16.3 (停止定理) Jordan-Lie 閉包

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は有限次元で停止する.

特に：

$$\dim(\mathcal{A}_\infty) = 14 + 28 = 42$$

である.

17 特殊 Jordan sector とテンソル階層の必然性

本節では、停止定理の成立において本質的役割を果たす特殊 Jordan sector の構造を明確化し、さらにテンソル階層

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

が自然に現れる理由を定式化する.

特に重要なのは：

$$\text{停止は一般の } \text{Sym}^2(\mathbf{7}) \text{ では成立しない}$$

という点である.

停止機構は、八元数左右作用から生成される特殊 Jordan sector に依存している.

17.1 特殊 Jordan sector

一般の対称作用素空間

$$\text{Sym}^2(\mathbf{7})$$

を考える.

通常：

$$[\text{Sym}^2(\mathbf{7}), \text{Sym}^2(\mathbf{7})] = \mathfrak{so}(\mathbf{7})$$

であり、交換子は一般に

$$\mathbf{14} \oplus \mathbf{7}$$

成分を持つ.

したがって一般の symmetric sector では：

$$\mathbf{7} \text{ leakage}$$

が発生する.

従って：

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

は一般には成立しない．

17.2 特殊生成元

停止を引き起こすのは，八元数左右作用から生成される特殊作用素

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

である．

ここで：

証明 • $L_a(x) = ax$

• $R_b(x) = xb$

である．

これらは：

左右作用の対称化

によって構成される．

この特殊対称化が，associator の反対称性と整合する．

17.3 Moufang cancellation

八元数 associator

$$[a, b, c] = (ab)c - a(bc)$$

は完全反対称：

$$[a, b, c] = -[b, a, c] = -[a, c, b]$$

を満たす．

一方， Π_{ab} は左右作用を対称化しているため，交換子

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}]$$

を展開すると，高次 associator 項が Moufang 恒等式により相殺される．
結果として：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する．
これは：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

を意味する．
ここで：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}$$

である．

17.4 停止定理

従って：

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie 閉包で不変である．
さらに：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

より：

$$\dim \mathcal{A}_\infty = 42$$

となる．
したがって：

定理 17.1 (停止定理) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{L_a R_b + R_b L_a\}$$

を用いるとき, Jordan-Lie closure は

42

次元で停止する:

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

17.5 テンソル階層の必然性

停止後も, スペクトル流は消滅しない.

なぜなら, 作用素の非結合相関は多重スケール化を引き起こすからである.

このとき自然に現れるのが:

$$\mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

で与えられるテンソル階層である.

17.6 フラクタル再正規化

各階層で:

$$\mathcal{A}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える.

次元は:

$$d_k = 42^k$$

となる.

これは単なる形式的テンソル積ではなく:

- fractal renormalization
- multi-scale associator propagation
- nonassociative RG flow

を記述する.

17.7 スペクトルスケーリング

正規化 Laplacian :

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を考える.

ここで:

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}.$$

固有値:

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

に対し:

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1}), \quad |\beta_k| = O(d_k^{-1/2})$$

である.

従って:

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}) = O(42^{-k/2}) \rightarrow 0.$$

17.8 RG flow と G_2 極限

したがってテンソル階層極限では:

散逸 sector が消失し, G_2 rotational sector が支配的となる

これは:

nonassociative RG fixed point

として解釈される.

17.9 物理的解釈

この構造は：

- 非自己共役スペクトル流
- フラクタル再正規化
- octonionic holonomy
- 散逸構造
- G_2 phase coherence

を統合する.

特に：

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

は、非結合幾何における多重フラクタル階層の作用素実現として現れる.

17.10 Moufang cancellation と停止機構の厳密化

本節では、特殊 Jordan sector

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

の交換子が

$$\mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

へ閉じることを、完全展開に基づいて示す.

定理 17.2 (特殊 Jordan sector の閉性) 任意の八元数

$$a, b, c, d \in \mathbb{O}$$

に対し、

$$\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a$$

と定義すると、

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

証明 交換子を展開する：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_a R_b + R_b L_a, L_c R_d + R_d L_c].$$

従って：

$$\begin{aligned} [\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] &= [L_a R_b, L_c R_d] + [L_a R_b, R_d L_c] \\ &\quad + [R_b L_a, L_c R_d] + [R_b L_a, R_d L_c]. \end{aligned}$$

以下, 各項を整理する.

Step 1：第一項

任意の $x \in \mathbb{O}$ に対して：

$$L_a R_b L_c R_d(x) = a((cx)d)b.$$

同様に：

$$L_c R_d L_a R_b(x) = c((ax)b)d.$$

したがって：

$$[L_a R_b, L_c R_d](x) = a((cx)d)b - c((ax)b)d.$$

ここで associator

$$[u, v, w] = (uv)w - u(vw)$$

を用いて展開すると：

$$a((cx)d)b = ((ac)x)(db) + \mathcal{A}_1(x),$$

$$c((ax)b)d = ((ca)x)(bd) + \mathcal{A}_2(x),$$

ただし：

$$\mathcal{A}_i$$

は associator を含む補正項である．

従って：

$$[L_a R_b, L_c R_d] = L_{ac} R_{db} - L_{ca} R_{bd} + \mathcal{E}_1,$$

ここで：

$$\mathcal{E}_1$$

は associator 型誤差項である．

Step 2：第四項

同様に：

$$[R_b L_a, R_d L_c] = R_{bd} L_{ca} - R_{db} L_{ac} + \mathcal{E}_2.$$

ここで重要なのは，八元数 associator の完全反対称性：

$$[u, v, w] = -[v, u, w] = -[u, w, v]$$

である．

Π_{ab} が左右作用を対称化しているため，

$$\boxed{\mathcal{E}_2 = -\mathcal{E}_1}$$

が成立する．

従って：

$$\mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 = 0.$$

Step 3：cross terms

残る cross terms：

$$[L_a R_b, R_d L_c], \quad [R_b L_a, L_c R_d]$$

を考える.

これらは：

$$[L_a, R_d], \quad [R_b, L_c]$$

を含む.

八元数では：

$$[L_a, R_b] = -\text{Assoc}_{a,b},$$

すなわち左右作用の非可換性は associator によって測定される.

しかし cross terms を完全展開すると, associator の寄与は再び反対称性により pairwise cancel する：

$$\boxed{\mathcal{E}_{\text{cross}} = 0}$$

となる.

したがって全 associator 項は消失する.

Step 4：残る項

従って交換子は：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = L_{ac} R_{db} - L_{ca} R_{bd} + R_{bd} L_{ca} - R_{db} L_{ac}.$$

これを整理すると：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = [L_{ac}, L_{ca}] + [R_{bd}, R_{db}] + D_{a,b,c,d},$$

ここで：

$$D_{a,b,c,d}$$

は derivation の線形結合である.

さらに八元数の基本恒等式：

$$[L_u, L_v] = L_{[u,v]} + 2D_{u,v}$$

$$[R_u, R_v] = -R_{[u,v]} + 2D_{u,v}$$

を用いると，左右作用部分は消去され，最終的に：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] = \sum_i \alpha_i D_i$$

となる．

各 D_i は derivation であるから：

$$D_i(xy) = (D_i x)y + x(D_i y).$$

従って：

$$[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \text{Der}(\mathbb{O}).$$

最後に：

$$\text{Der}(\mathbb{O}) = \mathfrak{g}_2$$

であるから：

$$\boxed{[\Pi_{ab}, \Pi_{cd}] \in \mathfrak{g}_2}$$

が従う．

□

17.11 停止機構の本質

以上より：

$$[S, S] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する．

ここで重要なのは：

停止は associator の完全反対称性から生じる

という点である.

特に：

- Moufang 恒等式
- associator cancellation
- 左右作用の対称化

が協調して, 7 leakage を抑制している.

従って停止定理は, 単なる表現論ではなく：

非結合幾何そのもの

に由来する.

17.12 Jordan-Lie closure の完全閉性

本節では, 停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

が Jordan-Lie 閉包として不変であることを示す.

ここで：

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a\}$$

である.

Lie bracket

まず：

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2$$

は, $\mathfrak{g}_2$ が Lie algebra であることから従う.

さらに前節より：

$$[\mathcal{S}, \mathcal{S}] \subset \mathfrak{g}_2$$

が成立する.

残るのは mixed bracket :

$$[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}]$$

である.

Mixed action

任意の :

$$D \in \mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

に対し :

$$D(xy) = (Dx)y + x(Dy)$$

が成立する.

したがって :

$$[D, L_a] = L_{Da}, \quad [D, R_b] = R_{Db}.$$

従って :

$$\begin{aligned} [D, \Pi_{ab}] &= [D, L_a R_b + R_b L_a] \\ &= L_{Da} R_b + L_a R_{Db} \\ &\quad + R_{Db} L_a + R_b L_{Da}. \end{aligned}$$

これは再び :

$$\Pi_{uv} = L_u R_v + R_v L_u$$

型である.

したがって :

$$\boxed{[\mathfrak{g}_2, \mathcal{S}] \subset \mathcal{S}}$$

が成立する.

Jordan product

次に Jordan 積:

$$X \circ Y = \frac{1}{2}(XY + YX)$$

を考える.

(i) $\mathfrak{g}_2 \circ \mathfrak{g}_2$ 反対称作用素同士の Jordan 積は対称作用素になる:

$$A^T = -A, \quad B^T = -B$$

なら:

$$(A \circ B)^T = A \circ B.$$

従って:

$$\mathfrak{g}_2 \circ \mathfrak{g}_2 \subset \mathcal{S}.$$

(ii) $\mathfrak{g}_2 \circ \mathcal{S}$ 反対称作用素と対称作用素の Jordan 積は反対称:

$$(A \circ S)^T = -(A \circ S).$$

従って:

$$\mathfrak{g}_2 \circ \mathcal{S} \subset \mathfrak{g}_2.$$

(iii) $\mathcal{S} \circ \mathcal{S}$ 対称作用素同士の Jordan 積は再び対称:

$$(S_1 \circ S_2)^T = S_1 \circ S_2.$$

従って:

$$\mathcal{S} \circ \mathcal{S} \subset \mathcal{S}.$$

完全閉性

以上をまとめると：

$$[\mathcal{A}_\infty, \mathcal{A}_\infty] \subset \mathcal{A}_\infty$$

および：

$$\mathcal{A}_\infty \circ \mathcal{A}_\infty \subset \mathcal{A}_\infty$$

が成立する.

従って：

$$\boxed{\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}}$$

は Jordan-Lie algebra を成す.

定理 17.3 (停止代数の完全閉性) 特殊 Jordan sector

$$\mathcal{S} = \text{span}\{L_a R_b + R_b L_a\}$$

に対し,

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

は Jordan-Lie closure で不変である.

さらに：

$$\dim \mathfrak{g}_2 = 14, \quad \dim \mathcal{S} = 28$$

より：

$$\boxed{\dim \mathcal{A}_\infty = 42}$$

で停止する.

幾何学的意味

Lie sector：

$\mathfrak{g}_2$

は：

回転・位相・holonomy

を担う．

一方：

$\mathcal{S}$

は：

散逸・収縮・fractal damping

を担う．

停止定理は：

非結合散逸構造が G_2 位相構造へ閉じる

ことを意味する．

18 G_2 -非結合 RG flow とスペクトル固定点

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

が Jordan-Lie closure として閉じることにより，非結合スペクトル理論は有限停止構造を持つことが示された．

しかし，この停止は理論の終了を意味しない．

むしろ停止代数は：

フラクタル再正規化の固定点

として作用する．

本節では，テンソル階層による G_2 -非結合 RG flow を定式化する．

18.1 テンソル階層

停止代数のテンソル反復：

$$\mathcal{A}_k = \mathcal{A}_\infty^{\otimes k}$$

を考える.

各層で：

$$\dim \mathcal{A}_k = 42^k$$

である.

従って：

$$d_k \sim 42^k.$$

これは単なる代数的増大ではなく,

非結合相関の多重スケール化

を表す.

18.2 RG scaling

各層で正規化作用素：

$$\tilde{L}_k = \frac{1}{d_k} S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}} A_k$$

を定義する.

ここで：

$$S_k \in \mathcal{S}^{\otimes k}, \quad A_k \in \mathfrak{g}_2^{\otimes k}.$$

Jordan sector は：

$$d_k^{-1}$$

で減衰し,

G_2 sector は：

$$d_k^{-1/2}$$

で減衰する。
したがって：

G_2 sector の方が asymptotically dominant

となる。

18.3 スペクトル流

スペクトル：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

を考える。

Jordan sector から：

$$|\alpha_k| = O(d_k^{-1})$$

G_2 rotational sector から：

$$|\beta_k| = O(d_k^{-1/2})$$

が従う。

従って：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(d_k^{-1/2}) = O(42^{-k/2}).$$

ゆえに：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0$$

となる。

定理 18.1 (G_2 -スペクトル固定点) テンソル RG flow 極限において、非結合スペクトルは純虚軸へ集中する：

$$\mathrm{Spec}(\tilde{L}_k) \longrightarrow i\mathbb{R}$$

極限流は G_2 rotational flow に支配される.

18.4 RG fixed point

この極限は：

$$\mathfrak{g}_2$$

が非結合 RG flow の fixed point であることを意味する.

一方, Jordan sector は：

$$\text{irrelevant operator}$$

として消失する.

従って：

$$\mathcal{S} \rightsquigarrow 0, \quad \mathfrak{g}_2 \rightsquigarrow \text{surviving phase structure.}$$

18.5 非結合相転移

この現象は：

$$\text{散逸構造から位相構造への転移}$$

として解釈される.

有限スケールでは：

$$\mathcal{S}$$

が entropy production を担う.

しかし大域極限では：

$$\mathfrak{g}_2$$

のみが surviving geometry として残る.

これは：

nonassociative phase transition

である．

18.6 フラクタル幾何との接続

テンソル階層：

$$\mathcal{A}_{\infty}^{\otimes k}$$

は，作用素値多重フラクタルを与える．

通常の fractal scaling は：

$$\mu(B_r) \sim r^{\alpha}$$

という measure scaling を扱う．

一方，本理論では：

作用素スペクトルそのもの

がスケーリングする．

したがって：

operator-valued multifractal geometry

が自然に現れる．

18.7 非自己共役半群

流：

$$U_t = e^{-t\tilde{L}_k}$$

を考える．

Jordan sector は：

$$e^{-tS_k}$$

として dissipative semigroup を生成し,
 G_2 sector は:

$$e^{-tA_k} \in G_2$$

として回転流を生成する.
 従って:

$$U_t = e^{-t(\frac{1}{d_k}S_k + \frac{1}{\sqrt{d_k}}A_k)}$$

は:

回転+散逸

の複合非自己共役流となる.

18.8 極限幾何

RG 極限では:

$$S_k \rightarrow 0$$

であるため:

$$U_t \sim e^{-tA_k}.$$

従って極限流は:

pure G_2 rotational geometry

へ収束する.

これは:

- octonionic holonomy
- nonassociative spectral flow
- G_2 phase coherence
- fractal renormalization

を統合する極限構造である.

18.9 G₂-スペクトル流の生成作用素

前節では、非結合スペクトル流

$$U_t = e^{-t\tilde{L}}$$

を導入した.

本節では、その infinitesimal generator の構造を詳しく解析する.

18.9.1 生成作用素の分解

停止代数

$$\mathcal{A}_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathcal{S}$$

を考える.

ここで:

$$\mathcal{S} = \text{span}\{\Pi_{ab}\}, \quad \Pi_{ab} = L_a R_b + R_b L_a.$$

正規化非結合 Laplacian:

$$\tilde{L} = \frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

を用いる.

ただし:

$$S \in \mathcal{S}, \quad A \in \mathfrak{g}_2.$$

このとき:

$$\tilde{L} = \tilde{L}_J + \tilde{L}_G$$

と分解される.

ここで:

$$\tilde{L}_J = \frac{1}{d}S$$

は Jordan sector,

$$\tilde{L}_G = \frac{1}{\sqrt{d}}A$$

は G₂ sector である.

18.9.2 Jordan sector の半群構造

$$S^T = S$$

より,

$$S$$

は自己共役作用素である.

従って:

$$e^{-tS}$$

は dissipative semigroup を生成する.

特に:

$$\|e^{-tS}\| \leq e^{-t\lambda_{\min}(S)}$$

が成立する.

従って Jordan sector は:

非結合欠陥の減衰

を表す.

これは:

- fractal contraction
- entropy production
- associator damping
- defect diffusion

として解釈される.

18.9.3 G_2 sector の回転流

一方:

$$A^T = -A$$

であるため,

$$e^{-tA} \in SO(7)$$

である.

さらに:

$$A \in \mathfrak{g}_2 = \text{Der}(\mathbb{O})$$

より,

$$e^{-tA} \in G_2.$$

したがって:

$$e^{-tA}$$

は octonionic structure preserving flow を生成する.

特に associator に対して:

$$A([x, y, z]) = [Ax, y, z] + [x, Ay, z] + [x, y, Az]$$

が成立する.

従って:

$$e^{-tA}$$

は associator を保存する:

$$e^{-tA}[x, y, z] = [e^{-tA}x, e^{-tA}y, e^{-tA}z].$$

このため G_2 sector は:

octonionic holonomy flow

を与える.

18.9.4 非可換 BCH 展開

一般には：

$$[S, A] \neq 0$$

であるため，

$$U_t = e^{-t(\frac{1}{d}S + \frac{1}{\sqrt{d}}A)}$$

は単純には分離しない．

Baker–Campbell–Hausdorff 展開により：

$$U_t = e^{-t\tilde{L}_J} e^{-t\tilde{L}_G} e^{\frac{t^2}{2}[\tilde{L}_J, \tilde{L}_G]} \dots$$

となる．

ここで：

$$[\mathcal{S}, \mathfrak{g}_2] \subset \mathcal{S}$$

より，Jordan sector は G_2 flow によって回転される．

これは：

散逸構造の回転輸送

を意味する．

18.9.5 スペクトル流の幾何学

固有値：

$$\lambda_k = \alpha_k + i\beta_k$$

を考える．

ここで：

$$\alpha_k = O(d_k^{-1}), \quad \beta_k = O(d_k^{-1/2}).$$

従って：

$$|\alpha_k| \ll |\beta_k| \quad (k \rightarrow \infty).$$

テンソル階層：

$$d_k \sim 42^k$$

を用いると：

$$\frac{|\alpha_k|}{|\beta_k|} = O(42^{-k/2}) \rightarrow 0.$$

したがって：

$$\text{Spec}(\tilde{L}_k) \rightarrow i\mathbb{R}$$

である．

定理 18.2 (G₂-スペクトル流の虚軸集中) テンソルフィルトレーション極限において，非結合スペクトル流の固有値は純虚軸へ集中する：

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{|\Re(\lambda_k)|}{|\Im(\lambda_k)|} = 0.$$

従って極限力学は G₂ rotational flow に支配される．

18.9.6 非結合相転移

以上より，有限階層では：

$$\text{Jordan dissipation} + \text{G}_2 \text{ rotation}$$

が共存する．

しかし極限では：

$$\text{散逸部分が消失し，位相的回転のみが surviving structure となる}$$

したがって：

$$\text{非結合散逸系} \implies \text{G}_2\text{-coherent flow}$$

という相転移が生じる．

18.9.7 物理的解釈

この極限構造は：

- fractal renormalization flow
- non-selfadjoint spectral dynamics
- octonionic transport
- phase coherence emergence
- associator stabilization

を統一する.

特に：

非結合性そのものが G_2 位相流を生成する

という点が本理論の核心である.

3

19 G_2 停止条件の再検討と Jordan sector の正確な構造

本節では, Section 2.5 において用いた

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

の消滅条件を再検討する.

結論を先に述べると,

$$X_i = 0$$

は一般には成立しない. 従って,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

を導くには追加条件が必要である.

本節では,

$$X_i$$

の正確な表現論的意味を解析する.

19.1 G_2 基本恒等式

G_2 基本 3 形式を：

$$\varphi_{ijk}$$

とする.

対応する共変 4 形式：

$$\psi_{ijkl} = *\varphi_{ijkl}$$

を導入する.

基本恒等式：

$$\varphi_{iab}\varphi_{jkb} = \delta_{ij}\delta_{ak} - \delta_{ik}\delta_{aj} + \psi_{ijak}$$

が成立する.

ここで：

$$\psi_{ijak} = \psi_{akij} = -\psi_{jiak} = -\psi_{ijka}$$

である.

19.2 X_i の定義

対称トレースフリー行列：

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}_0^2(7)$$

を取る.

以下を定義する：

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}.$$

ここで：

$$T_{jk} = (S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k}$$

と置くと,

$$X_i = \varphi_{ijk}T_{jk}$$

である.

19.3 反対称部分のみが寄与する

T_{jk} を対称・反対称分解する：

$$T_{jk} = T_{(jk)} + T_{[jk]}.$$

ただし：

$$T_{(jk)} = \frac{1}{2}(T_{jk} + T_{kj}),$$

$$T_{[jk]} = \frac{1}{2}(T_{jk} - T_{kj}).$$

φ_{ijk} は jk について反対称であるため、

$$\varphi_{ijk}T_{(jk)} = 0$$

であり、

$$X_i = \varphi_{ijk}T_{[jk]}$$

のみが残る.

さらに：

$$T_{[jk]} = \frac{1}{2}[S_1, S_2]_{jk}$$

であるから、

$$X_i = \frac{1}{2}\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk}.$$

従って、

$$X_i$$

は交換子の 7 成分を測る量である.

19.4 $\Lambda^2(\mathbf{7})$ の分解

G_2 表現論より：

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}.$$

$\mathbf{7}$ 射影は：

$$(\pi_7 T)_i = \varphi_{ijk}T_{jk}$$

で与えられる.

従って：

$$X_i = (\pi_7[S_1, S_2])_i.$$

したがって,

$$X_i = 0$$

であることと,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

は同値である.

19.5 $|X|^2$ の計算

ノルム：

$$|X|^2 = X_i X_i$$

を計算する.

定義より：

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}.$$

従って：

$$|X|^2 = \varphi_{ijk}\varphi_{iab}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{a\ell'}(S_2)_{b\ell'}.$$

基本恒等式を用いると：

$$\varphi_{ijk}\varphi_{iab} = \delta_{ja}\delta_{kb} - \delta_{jb}\delta_{ka} + \psi_{jkab}.$$

したがって：

$$|X|^2 = A - B + P$$

と分解される.

ここで：

$$A = \delta_{ja}\delta_{kb}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{a\ell'}(S_2)_{b\ell'},$$

$$B = \delta_{jb}\delta_{ka}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{a\ell'}(S_2)_{b\ell'},$$

$$P = \psi_{jkab}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{k\ell}(S_1)_{a\ell'}(S_2)_{b\ell'}.$$

第一項は：

$$A = \|S_1\|^2 \|S_2\|^2.$$

第二項は：

$$B = (\operatorname{tr}(S_1 S_2))^2.$$

従って：

$$|X|^2 = \|S_1\|^2 \|S_2\|^2 - (\operatorname{tr}(S_1 S_2))^2 + P.$$

19.6 ψ 項について

Section 2.5 では,

$$P = 0$$

を暗黙に仮定していた.

しかしこれは一般には成立しない.

従って,

$$X_i = 0$$

も一般には成立しない.

特に：

$$|X|^2 = \|S_1\|^2 \|S_2\|^2 - (\operatorname{tr}(S_1 S_2))^2$$

となる場合ですら, Cauchy–Schwarz 不等式より,

$$|X|^2 = 0 \iff S_1 = \lambda S_2$$

である.

したがって, 一般の

$$S_1, S_2 \in \operatorname{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して,

$$X_i = 0$$

は偽である.

19.7 Section 2.5 の修正

従来の議論では,

$$\varphi_{ijk}(S_1)_{j\ell}(S_2)_{\ell k} = -\varphi_{ijk}(S_2)_{j\ell}(S_1)_{\ell k}$$

を用いて

$$2X_i = 0$$

を導こうとしていた.

しかしこの反対称性自体が一般には成立しない.

従って停止定理の正確な主張は:

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

ではなく,

$$\pi_7([S_1, S_2])$$

の消滅条件を追加仮定として与える必要がある.

19.8 修正版停止条件

従って停止定理の正しい形は:

定理 19.1 (修正版停止条件)

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}_0^2(7)$$

に対し,

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

が成立するならば,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

である.

すなわち本質的条件は, Jordan sector 自体ではなく,

$$\pi_7([S_1, S_2]) = 0$$

という leakage suppression 条件である.

これは後の

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

という Moufang cancellation 条件へ直接接続される.

20 $[27, 27] \subset 14$ と停止定理

本節では,

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27} = \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して,

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2$$

が成立することを示す.

これは停止定理の核心であり,

$$\pi_7([S_1, S_2]) = 0$$

すなわち

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0$$

を意味する.

20.1 具体例

まず:

$$S_1 = e_1 e_1^T - \frac{1}{7}I, \quad S_2 = e_2 e_2^T - \frac{1}{7}I$$

を考える.

これらは

$$\text{tr}(S_a) = 0$$

を満たすため,

$$S_1, S_2 \in \text{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

である.

成分表示:

$$(S_1)_{jk} = \delta_{j1}\delta_{k1} - \frac{1}{7}\delta_{jk},$$

$$(S_2)_{jk} = \delta_{j2}\delta_{k2} - \frac{1}{7}\delta_{jk}.$$

20.2 $S_1 S_2$ の計算

積：

$$(S_1 S_2)_{jk} = \sum_{\ell} (S_1)_{j\ell} (S_2)_{\ell k}$$

を計算する．

展開すると：

$$(S_1 S_2)_{jk} = \sum_{\ell} \left(\delta_{j1} \delta_{\ell 1} - \frac{1}{7} \delta_{j\ell} \right) \left(\delta_{\ell 2} \delta_{k2} - \frac{1}{7} \delta_{\ell k} \right).$$

各項を計算すると：

$$\sum_{\ell} \delta_{\ell 1} \delta_{\ell 2} = 0,$$

$$\sum_{\ell} \delta_{\ell 1} \delta_{\ell k} = \delta_{1k},$$

$$\sum_{\ell} \delta_{j\ell} \delta_{\ell 2} = \delta_{j2},$$

$$\sum_{\ell} \delta_{j\ell} \delta_{\ell k} = \delta_{jk}.$$

従って：

$$(S_1 S_2)_{jk} = -\frac{1}{7} \delta_{j1} \delta_{1k} - \frac{1}{7} \delta_{j2} \delta_{k2} + \frac{1}{49} \delta_{jk}.$$

20.3 X_i の消滅

以下を定義する：

$$X_i = \varphi_{ijk} (S_1 S_2)_{jk}.$$

上式を代入すると：

$$X_i = \varphi_{ijk} \left(-\frac{1}{7} \delta_{j1} \delta_{k1} - \frac{1}{7} \delta_{j2} \delta_{k2} + \frac{1}{49} \delta_{jk} \right).$$

しかし：

$$\varphi_{ijj} = 0$$

であるため、全ての項は消える：

$$\varphi_{i11} = 0, \quad \varphi_{i22} = 0, \quad \varphi_{ijj} = 0.$$

従って：

$$X_i = 0$$

を得る．

20.4 構造的理

上の計算で重要なのは，

$$(S_1 S_2)_{jk}$$

が対角成分のみを持っていた点である．

一般に：

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1 S_2)_{jk}$$

では，

$$\varphi_{ijk}$$

が jk について完全反対称であるため，対称成分は消える：

$$X_i = \varphi_{ijk}(S_1 S_2)_{[jk]}.$$

ここで：

$$(S_1 S_2)_{[jk]} = \frac{1}{2}[S_1, S_2]_{jk}.$$

従って：

$$X_i = \frac{1}{2}\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk}.$$

これは交換子の

7

成分を取り出す射影である．

20.5 G_2 表現論

G_2 表現論より：

$$\Lambda^2(\mathbf{7}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{7}.$$

ここで：

$$\mathbf{14} = \mathfrak{g}_2$$

は導分代数である．

一方：

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27} = \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

であるため，交換子：

$$[S_1, S_2]$$

は

$$\Lambda^2(\mathbf{27})$$

に属する．

Clebsch–Gordan 分解より：

$$\Lambda^2(\mathbf{27}) = \mathbf{14} \oplus \mathbf{77} \oplus \mathbf{189}.$$

重要なのは：

$$\boxed{\mathbf{7} \notin \Lambda^2(\mathbf{27})}$$

である．

従って：

$$\pi_7([S_1, S_2]) = 0.$$

つまり：

$$\varphi_{ijk}[S_1, S_2]_{jk} = 0.$$

したがって：

$$[S_1, S_2] \in \mathbf{14} = \mathfrak{g}_2.$$

20.6 停止定理

以上より：

定理 20.1 (停止定理)

$$S_1, S_2 \in \mathbf{27} = \mathrm{Sym}_0^2(\mathbf{7})$$

に対して，

$$[S_1, S_2] \in \mathfrak{g}_2.$$

すなわち：

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathbf{14}.$$

20.7 42 次元停止構造

従って，停止極限代数：

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

を得る．

次元は：

$$\dim A_\infty = 14 + 28 = 42.$$

従って：

$$\dim A_\infty = 42$$

が成立する．

これは：

$$7$$

方向 leakage が完全 suppression され，導分方向：

$$\mathfrak{g}_2$$

のみが surviving することを意味する．

したがって停止構造の本質は：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

という

$$7$$

方向 leakage suppression にある．

21 停止部分多様体と index 非交叉条件

前節までの数値計算により，一般には

$$\pi_7([S_1, S_2]) \neq 0$$

が成立することが確認された．

従って,

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

は無条件には成立しない.

しかし同時に,

$$\pi_7([S_1, S_2]) = 0$$

が成立する明確な条件が数値的に発見された.

本節では, この条件を

index 非交叉条件

として定式化する.

21.1 off-diagonal 基底

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

の off-diagonal 基底を:

$$S_{ij} = e_i e_j^T + e_j e_i^T, \quad i < j$$

とする.

これは:

$$(S_{ij})_{ab} = \delta_{ai} \delta_{bj} + \delta_{aj} \delta_{bi}$$

で与えられる.

21.2 π_7 leakage の数値法則

数値計算により, 以下の完全な法則が確認された:

定理 21.1 (index 非交叉条件) off-diagonal 基底

$$S_{ij}, S_{kl} \in 27$$

に対して,

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

ならば:

$$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}]) = 0$$

が成立する.

逆に,

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} \neq \emptyset$$

である場合, 一般には:

$$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}]) \neq 0$$

が発生する.

21.3 数値的一致

実際, 351 個の基底ペアに対する数値計算では:

条件	$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}])$
$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$	0
$\{i, j\} \cap \{k, l\} \neq \emptyset$	$\neq 0$

が例外なく成立した.

特に:

$$105/105$$

個の非交叉ペアで leakage は完全消滅し,

$$105/105$$

個の共有 index ペアで leakage が発生した.

これは停止条件が, 単なる抽象的条件ではなく, 組合せ論的局所条件として実現されていることを示している.

21.4 交換子の具体形

実際に:

$$S_{ij} = E_{ij} + E_{ji}$$

と書くと,

$$[S_{ij}, S_{kl}]$$

は index が共有されない限り，閉路的 contraction を形成しない．

例えば：

$$[S_{12}, S_{34}] = 0$$

である．

一方：

$$[S_{12}, S_{23}]$$

では index 2 が共有されるため，propagation が連鎖し，

$$\pi_7$$

方向 leakage が発生する．

21.5 Fano 幾何との関係

この条件は，Fano 平面の幾何と自然に対応する．

Fano 平面の 7 点を：

$$\{1, \dots, 7\}$$

とすると，

$$S_{ij}$$

は辺：

$$(i, j)$$

に対応する．

このとき：

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

とは，二つの辺が端点を共有しないことを意味する．

従って leakage suppression 条件は：

「共有頂点を持たない propagation pair」

として幾何学的に解釈される．

21.6 停止部分多様体

以上より，停止条件を満たす部分空間：

$$\mathcal{S}_{\text{stop}} = \{(S_1, S_2) \mid \pi_7([S_1, S_2]) = 0\}$$

を定義できる．

これは

$$27 \times 27$$

内部の部分多様体であり，propagation leakage が完全 suppression される安定領域である．

この意味で，停止定理は：

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

という全域的主張ではなく，

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2 \quad \text{on } \mathcal{S}_{\text{stop}}$$

という

phase-restricted stabilization law

として理解されるべきである．

21.7 Propagation phase の解釈

共有 index を持つ場合：

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} \neq \emptyset$$

では，propagation が連鎖的に再帰し，Jordan sector 内に leakage が発生する．

一方，index 非交叉条件下では：

$$\pi_7([S_1, S_2]) = 0$$

となり，propagation が閉路を形成せず，停止的 reduction が起こる．

従って停止現象とは：

index-sharing propagation の suppression

として解釈できる.

これは後に導入する:

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

という Moufang cancellation condition の組合せ論的原型である.

22 停止条件の幾何学的特徴付けと edge-disjoint 構造

本節では,

$$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}])$$

の完全な組合せ論的特徴付けを与える.

数値計算および解析的計算の結果, 停止条件の本質は Fano 平面そのものではなく,

edge-disjoint 性

にあることが判明した.

22.1 Fano 平面の基本構造

Fano 平面は, 7 点:

$$\{1, \dots, 7\}$$

からなる有限射影平面であり, 各直線は 3 点を含む.

重要な事実として:

定理 22.1 Fano 平面では, 任意の 2 点を通る直線がただ一つ存在する.

従って, 全ての点对:

$$\{i, j\}$$

は必ずある Fano 直線上に存在する.

実際:

$$\binom{7}{2} = 21$$

個の全点对は, 7 本の直線:

$$7 \times 3 = 21$$

によって完全に分解される.

従って:

「Fano 直線上か否か」

という条件は停止条件を特徴付けない.

22.2 off-diagonal 基底

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

の off-diagonal 基底を:

$$S_{ij} = e_i e_j^T + e_j e_i^T \quad (i < j)$$

とする.

22.3 停止条件の完全特徴付け

数値実験により, 以下の完全な法則が確認された:

定理 22.2 (停止条件の幾何的特徴付け)

$$S_{ij}, S_{kl} \in \text{Sym}^2(7)$$

に対して:

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset \iff [S_{ij}, S_{kl}] = 0$$

が成立する.

すなわち, 停止条件は:

index-disjoint condition

そのものである.

22.4 解析的証明

交換子を直接計算する:

$$[S_{ij}, S_{kl}]_{ab} = (S_{ij})_{ac}(S_{kl})_{cb} - (S_{kl})_{ac}(S_{ij})_{cb}.$$

基底表示：

$$(S_{ij})_{ab} = \delta_{ai}\delta_{bj} + \delta_{aj}\delta_{bi}$$

を代入すると：

$$[S_{ij}, S_{kl}]_{ab} = \delta_{ai}(\delta_{jk}\delta_{lb} + \delta_{jl}\delta_{kb}) + \delta_{aj}(\delta_{ik}\delta_{lb} + \delta_{il}\delta_{kb}) - (i, j \leftrightarrow k, l).$$

ここで：

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

ならば：

$$\delta_{jk} = \delta_{jl} = \delta_{ik} = \delta_{il} = 0$$

であるため、全項が消える：

$$[S_{ij}, S_{kl}] = 0.$$

従って：

$$\boxed{\{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset \Rightarrow [S_{ij}, S_{kl}] = 0}$$

が成立する。

逆方向は、共有 index を持つ場合に実際に非零交換子が発生することで従う。

22.5 π_7 leakage と Fano 乗積

共有 index を持つ場合：

$$\{i, j\} \cap \{k, l\} \neq \emptyset$$

では、

$$\pi_7([S_{ij}, S_{kl}])$$

は一般に非零となる.

特に：

$$[S_{12}, S_{13}]$$

を計算すると,

$$\pi_7$$

方向 leakage は：

$$e_5$$

方向に現れる.

これは八元数乗積：

$$e_2 e_3 = e_5$$

に一致する.

同様に：

$$[S_{12}, S_{15}]$$

では：

$$\pi_7 = -e_3$$

が現れる.

従って：

π_7 leakage の方向 = Fano 乗積方向

が成立する.

22.6 停止条件の真の意味

以上より, 停止条件：

$$P_7([\Pi, \Pi]) = 0$$

の本質は, Fano incidence geometry そのものではなく,

index-sharing propagation の suppression

にあることが分かる.

共有 index を持つ場合, propagation は局所的 contraction を形成し, 八元数乗積に従う leakage を発生させる.

一方, edge-disjoint な場合:

$$[S_{ij}, S_{kl}] = 0$$

となり, propagation は完全停止する.

22.7 停止部分多様体

従って, 停止領域:

$$\mathcal{S}_{\text{stop}} = \{(S_1, S_2) \mid [S_1, S_2] = 0\}$$

は,

$$27 \times 27$$

内部の edge-disjoint propagation pair によって生成される部分多様体として理解できる.
これは propagation の combinatorial phase selection を表している.

22.8 42 次元停止構造

以上の結果をまとめると:

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}^2(7)$$

すなわち:

$$\dim A_\infty = 14 + 28 = 42$$

であり,
停止構造とは:

edge-disjoint propagation により π_7 leakage が suppression される構造

として理解される．

一方，共有 index propagation は：

$$\pi_7$$

方向 leakage を生成し，その leakage 方向は Fano 八元数乗積表に従う．

従って停止現象とは：

Fano multiplication を境界として発生する propagation phase transition

として解釈できる．

23 停止構造の修正と Lie Triple System 的閉包

本節では，従来の停止定理

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

が一般には成立しないことを踏まえ，停止構造の正確な代数的意味を与える．

数値計算および解析計算より，実際には：

$$[27, 27] = \mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

が成立することが判明した．

ここで：

$$V_7 \cong \mathfrak{so}(7)/\mathfrak{g}_2$$

は G_2 の基本表現であり，八元数虚部：

$$V_7 = \text{Im}(\mathbb{O})$$

に対応する．

したがって，27 sector の交換子は，一般には V_7 方向へ leakage を起こす．

23.1 交換子構造の正確な分解

まず：

$$27 = \mathrm{Sym}_0^2(7)$$

を考える．

交換子：

$$[S_1, S_2]$$

は反対称行列であるため，

$$[S_1, S_2] \in \Lambda^2(7) = \mathfrak{so}(7).$$

さらに：

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

であるため，交換子は：

$$[S_1, S_2] = ([S_1, S_2])_{14} + ([S_1, S_2])_7$$

と分解される．

ここで：

$$([S_1, S_2])_7 = \pi_7([S_1, S_2])$$

が leakage 成分である．

23.2 Leakage の具体構造

数値実験より：

$$[S_{12}, S_{13}] \xrightarrow{\pi_7} e_5$$

が成立する．

これは Fano 乗積：

$$e_2 e_3 = e_5$$

と一致している．

同様に：

$$[S_{1i}, S_{1j}]$$

の leakage 方向は, Fano 平面の乗積表に従って決定される.

従って:

$$\pi_7\text{-leakage} = \text{Fano multiplication direction}$$

である.

これは leakage が単なる誤差ではなく, 八元数的 propagation の残響として現れていることを意味する.

23.3 停止条件の修正

従来の停止定理:

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

は一般には偽である.

正確には:

$$[27, 27] = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

であり, V_7 leakage が存在する.

従って, 停止条件の本質は:

$$P_7([S_1, S_2]) = 0$$

を満たす部分構造を選択することにある.

23.4 Edge-disjoint 停止条件

基底:

$$S_{ij} = e_i e_j^T + e_j e_i^T$$

を考える.

解析計算より:

$$[S_{ij}, S_{kl}] = 0 \iff \{i, j\} \cap \{k, l\} = \emptyset$$

が成立する.

つまり:

index-disjoint pairs are commuting

である.

これは Fano 平面上では, 「辺を共有しない edge pair」に対応する.
従って停止構造は:

edge-disjoint propagation

として幾何学化される.

23.5 Lie triple system 構造

ここで重要なのは, $\mathbf{27}$ 自体は Lie 代数ではないが, 三重交換子について閉じている可能性である.

すなわち:

$$[[\mathbf{27}, \mathbf{27}], \mathbf{27}] \subset \mathbf{27}$$

が成立するかを考える.

もし成立すれば,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

は Lie algebra ではなく,

Lie triple system

として自然に解釈される.

これは対称空間論における:

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{h} \oplus \mathfrak{m}$$

と完全に同型の構造であり,

$$[\mathfrak{m}, \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{h}$$

ではなく,

$$[[\mathfrak{m}, \mathfrak{m}], \mathfrak{m}] \subset \mathfrak{m}$$

を本質条件とする.

23.6 42 次元停止の新しい意味

従って, 停止構造の本質は:

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

ではない.

むしろ:

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus 27$$

が,

Fano-leakage を伴う Lie triple propagation system

として閉じていることにある.

この意味で, 42 次元停止とは:

完全 suppressionではなく, controlled leakage

なのである.

24 Lie Triple System としての 42 次元停止構造

本節では, 従来の停止定理を修正し, 42 次元停止構造の正確な代数的意味を与える.
数値実験および解析計算の結果,

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus 27$$

は Lie 代数として閉じているのではなく, Lie triple system (LTS) として閉じていることが判明した.

24.1 基本構造

まず:

$$27 = \text{Sym}_0^2(7)$$

を取る.

ここで:

$$\mathbf{7} = \text{Im}(\mathbb{O})$$

は八元数虚部の基本表現である.

さらに:

$$\mathfrak{g}_2 \subset \mathfrak{so}(7) \subset \mathfrak{so}(8)$$

であり, 次元は:

$$14 \subset 21 \subset 28$$

である.

24.2 交換子構造

数値計算より, 以下が成立する:

$$[\mathfrak{g}_2, \mathfrak{g}_2] \subset \mathfrak{g}_2,$$

$$[\mathfrak{g}_2, \mathbf{27}] \subset \mathbf{27},$$

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] = \mathfrak{so}(7).$$

従って:

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \not\subset \mathfrak{g}_2.$$

すなわち, 従来主張していた:

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] \subset \mathfrak{g}_2$$

は一般には成立しない.

24.3 V_7 leakage

G_2 表現論より:

$$\mathfrak{so}(7) = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

が成立する.

ここで：

$$V_7 \cong \text{Im}(\mathbb{O})$$

である．

従って：

$$[\mathbf{27}, \mathbf{27}] = \mathfrak{g}_2 \oplus V_7$$

となり，交換子には V_7 方向 leakage が存在する．

この leakage は，Fano 平面の乗積構造と一致する：

$$[S_{12}, S_{13}] \xrightarrow{\pi_7} e_5,$$

$$e_2 e_3 = e_5.$$

従って：

$$\boxed{\pi_7\text{-leakage} = \text{Fano multiplication direction}}$$

である．

24.4 Lie Triple System 構造

ここで重要なのは，Lie bracket 自体は閉じていないにもかかわらず，三重交換子は閉じていることである．

数値計算より：

$$\boxed{[[\mathbf{27}, \mathbf{27}], \mathbf{27}] \subset \mathbf{27}}$$

が完全に成立した．

さらに，Lie triple system の公理：

$$[x, y, z] = [[x, y], z]$$

に対して：

- 反対称性

$$[x, y, z] = -[y, x, z]$$

- Jacobi 型恒等式

$$[x, y, z] + [y, z, x] + [z, x, y] = 0$$

- 導分性

$$[x, y, [u, v, w]] = [[x, y, u], v, w] + [u, [x, y, v], w] + [u, v, [x, y, w]]$$

が全て成立することが確認された。

従って：

27 は Lie triple system

である。

24.5 停止定理（修正版）

以上より，停止定理の正しい形は次である。

定理 24.1（停止定理・修正版）

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \text{Sym}_0^2(7)$$

は Lie 代数ではないが，Lie triple system として閉じている。

すなわち：

$$[[27, 27], 27] \subset 27$$

が成立する。

24.6 42 次元停止の意味

従って，42 次元停止の本質は：

$$[27, 27] \subset \mathfrak{g}_2$$

という完全 suppression ではない。

むしろ：

V_7 leakage を許容しつつ，三重交換で安定化する

という Lie triple 的 stabilization にある。

すなわち：

$$A_\infty = \mathfrak{g}_2 \oplus \mathbf{27}$$

は,

Fano leakage を伴う 42 次元 propagation-stable triple system

として停止しているのである.